

电子电路基础



金 晓 峰

信息与电子工程学院

CH2、电阻电路的节点分析方法

本讲以电阻电路为例，重在阐明：

节点电位分析法(NA)与修正节点电位分析法(MNA)在电阻电路分析中的应用：

列电路方程

基于Matlab工具的求解

电阻电路分析是其它电路分析的基础

电阻电路是只由电阻、电压源、电流源起作用的电路。

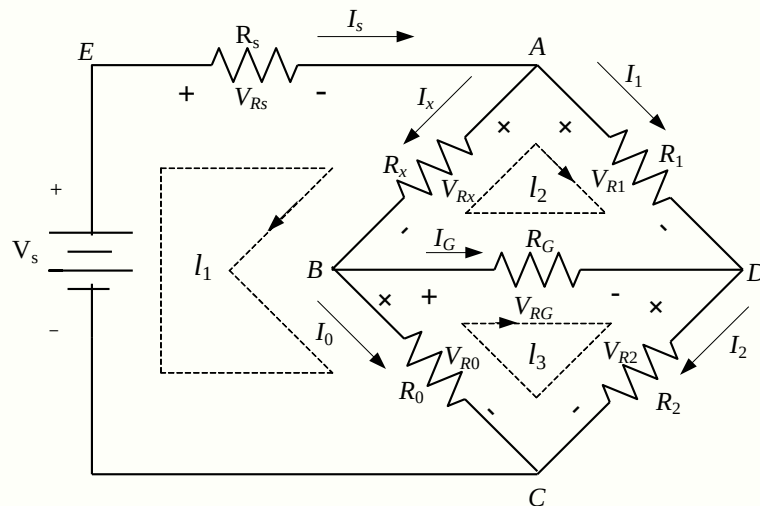
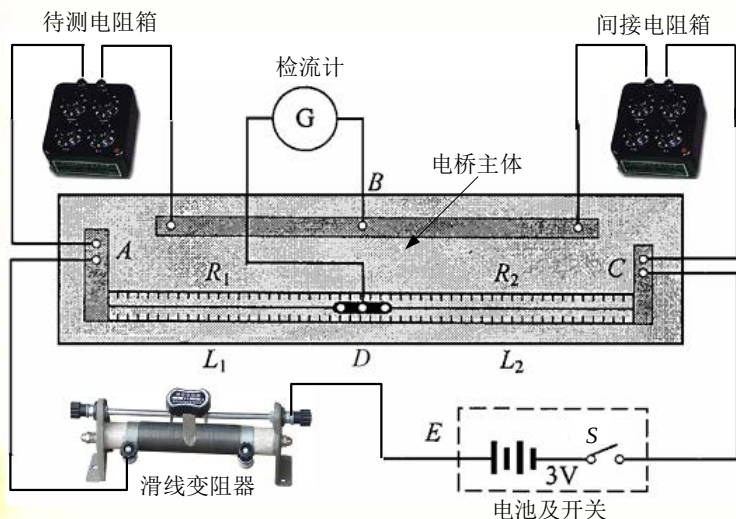
电路达到不随时间变化的状态(称为直流稳态)，电容相当于开路，电感相当于短路，电容、电感不起作用，只电阻起作用，故直流稳态电路属于电阻电路。

电路中包含电容、电感，且电路的状态随时间变化，称为动态电路

电阻电路分析也是动态电路分析的基础。

节点分析法(NA)及其修正节点法(MNA) 最适合现代电路的分析

电路分析——求各节点电压与各支路的电流



- 1、支路电流作为变量——**支流电流法**：6条支路，6个未知数需要6个方程
3个独立节点可以列3个**KCL**方程，加上三个独立回路**KVL**方程（一般可以选3个网孔）
- 2、网孔电流法作为变量——**网孔电流法**：3个网孔电流需要3个方程
- 3、节点电压作为变量——**节点电压法**，3个独立节点，3个**KCL**方程

节点分析法(NA)及其修正节点法(MNA) 最适合现代电路的分析

支路电流法以支路电流为独立变量建立电路方程，对于具有 n 个节点、 b 条支路的平面结构电路，要列写 $(n-1)$ 个独立的KCL方程，以及 $(b-n+1)$ 个独立的KVL方程，以确定 b 条支路的电流。缺点是所需独立变量多

网孔电流法、节点分析法都是对支路电流法的改进。

网孔电流法通过支路电流与网孔电流的变换，只需列写 $(b-n+1)$ 个关于网孔电流的方程，即可得出电路的解。

节点分析法(NA)及其修正节点法(MNA) 最适合现代电路的分析

节点分析法(NA)通过支路电流与节点电压的变换, 只需列写 $(n-1)$ 个关于节点电压的方程即可得出电路的解, 以集成电路为代表的现代电路更适合用节点电压法分析。节点分析法也称为节点电压法。

修正节点分析(MNA)是对节点电压法(NA)的改进, 适合计算机对大型复杂电路自动列写电路方程并求解, 本教程采用节点电压法及其改进修正节点分析法(MNA)。

节点电压法列写电路方程 与求解的步骤

1. 确定独立变量：
设电路主节点数为 N ，选择地为公共节点，则独立节点电压变量为 $(N-1)$
2. 列写用节点电压表示支路电流的方程，按KCL列写电路方程，并将电路方程以矩阵形式表示
3. 如果节点 k 、 l 间的支路只有独立电压源，或存在除电压控制电流源以外的受控电源，都需增加一个电流变量。（独立电压源、受控源：增加电流变量，VCCS可以不增加变量）
4. 如果新增变量，根据独立电压源、受控源特点，列写附加的约束方程
5. 简单的电路方程可得出解析解，一般情况下可借助Matab工具进行数值分析
6. 求解结果正确性作出判断(自我判断)

电阻电路方程及其解

分以下四种情况：

独立电流源以及与电阻串联的独立电压源驱动的电阻电路；

MNA对支路只有一个独立电压源的处理；

含受控源的电阻电路；

计算机自动列写电阻电路方程。

独立电流源以及与电阻串联的独立电压源 驱动的电阻电路

按节点电压法列写电路方程

1. 确定独立变量：独立节点电压 V_1 、 V_2 与 V_3

2. 支路电流用节点电压表示

$$I_{1 \rightarrow I_{s0} \rightarrow 4} = -I_{s0} = -I_{4 \rightarrow I_{s0} \rightarrow 1}$$

$$I_{1 \rightarrow R_1 \rightarrow 4} = \frac{V_1 - V_4}{R_1} = \frac{V_1}{R_1} = -I_{4 \rightarrow R_1 \rightarrow 1}$$

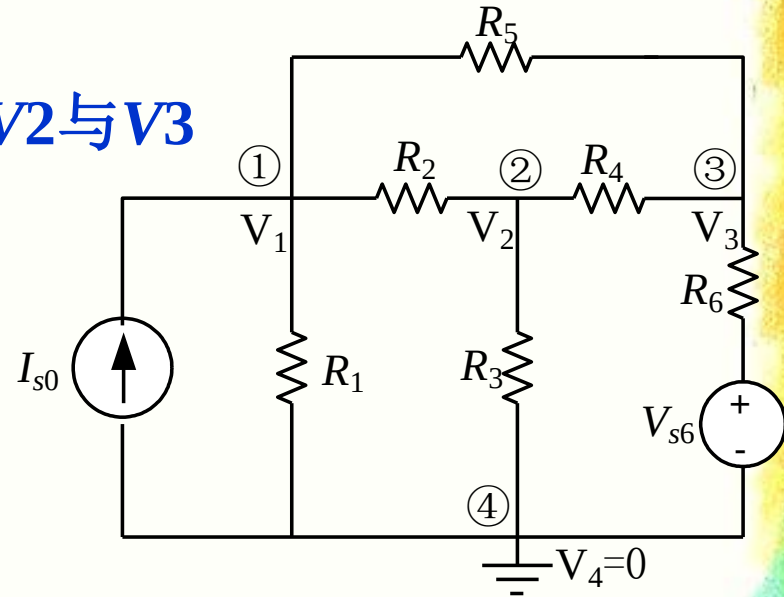
$$I_{1 \rightarrow 2} = \frac{V_1 - V_2}{R_2} = -I_{2 \rightarrow 1}$$

$$I_{1 \rightarrow 3} = \frac{V_1 - V_3}{R_5} = -I_{3 \rightarrow 1}$$

$$I_{2 \rightarrow 3} = \frac{V_2 - V_3}{R_4} = -I_{3 \rightarrow 2}$$

$$I_{3 \rightarrow 4} = \frac{V_3 - V_4}{R_6} = -I_{4 \rightarrow 3}$$

$$I_{2 \rightarrow 4} = \frac{V_2 - V_4}{R_3} = \frac{V_2}{R_3} = -I_{4 \rightarrow 2}$$



独立电流源以及与电阻串联的独立电压源 驱动的电阻电路

3. 围绕独立节点①、②、③列写KCL方程

$$I_{1 \rightarrow I_{s0} \rightarrow 4} + I_{1 \rightarrow R_1 \rightarrow 4} + I_{1 \rightarrow 2} + I_{1 \rightarrow 3} = 0$$

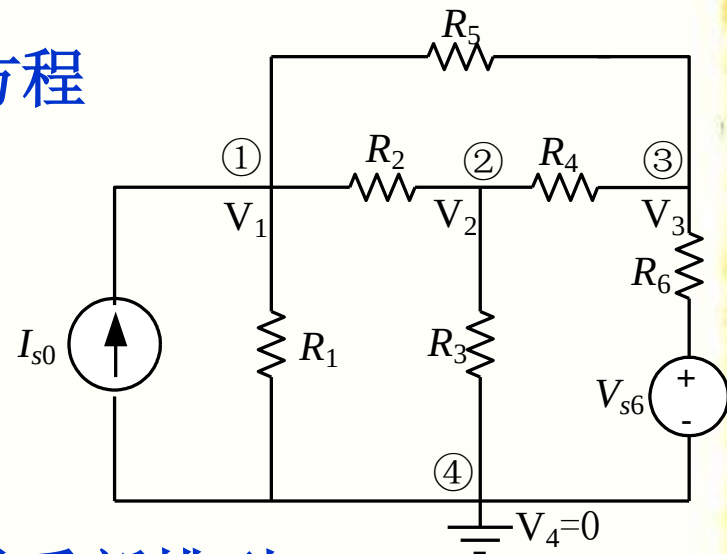
$$\rightarrow -I_{s0} + \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_1 - V_2}{R_2} + \frac{V_1 - V_3}{R_5} = 0$$

$$I_{2 \rightarrow 1} + I_{2 \rightarrow 3} + I_{2 \rightarrow 4} = 0$$

$$\rightarrow \frac{V_2 - V_1}{R_2} + \frac{V_2}{R_3} + \frac{V_2 - V_3}{R_4} = 0$$

$$I_{3 \rightarrow 4} + I_{3 \rightarrow 2} + I_{3 \rightarrow 1} = 0$$

$$\rightarrow \frac{V_3 - V_{s6}}{R_6} + \frac{V_3 - V_2}{R_4} + \frac{V_3 - V_1}{R_5} = 0$$



整理并重新排列

$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5}\right)V_1 - \frac{1}{R_2}V_2 - \frac{1}{R_5}V_3 = I_{s0}$$

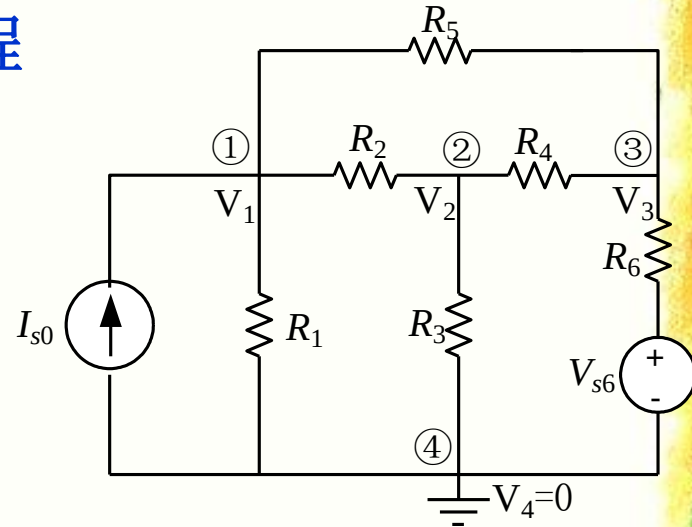
$$-\frac{1}{R_2}V_1 + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}\right)V_2 - \frac{1}{R_4}V_3 = 0$$

$$-\frac{1}{R_5}V_1 - \frac{1}{R_4}V_2 + \left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6}\right)V_3 = \frac{V_{s6}}{R_6}$$

独立电流源以及与电阻串联的独立电压源 驱动的电阻电路

3. 围绕独立节点①、②、③列写KCL方程 矩阵形式

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5} & -\frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_5} \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} & -\frac{1}{R_4} \\ -\frac{1}{R_5} & -\frac{1}{R_4} & \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{s1} \\ 0 \\ V_{s6} / R_6 \end{bmatrix}$$



设电导 $G_i = 1 / R_i$

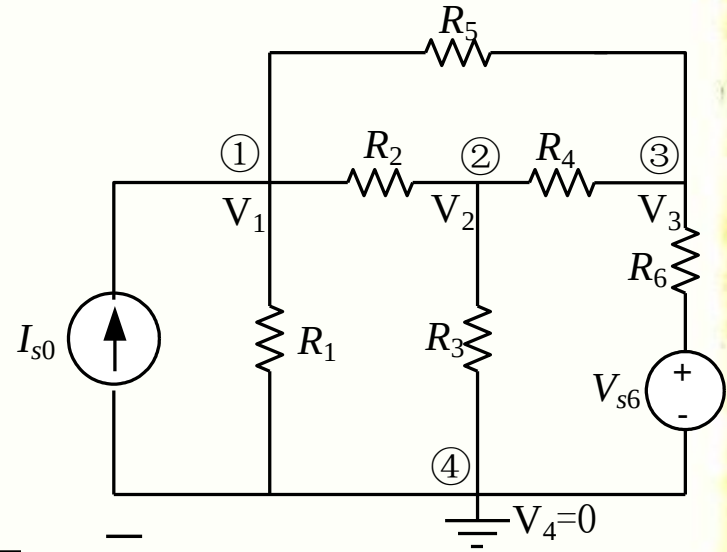
$$\begin{bmatrix} G_1 + G_2 + G_5 & -G_2 & -G_5 \\ -G_2 & G_2 + G_3 + G_4 & -G_4 \\ -G_5 & -G_4 & G_4 + G_5 + G_6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{s1} \\ 0 \\ G_6 V_{s6} \end{bmatrix}$$

独立电流源以及与电阻串联的独立电压源驱动的电导电路

$$\begin{bmatrix} G_1 + G_2 + G_5 & -G_2 & -G_5 \\ -G_2 & G_2 + G_3 + G_4 & -G_4 \\ -G_5 & -G_4 & G_4 + G_5 + G_6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{s1} \\ 0 \\ G_6 V_{s6} \end{bmatrix}$$

一般形式

$$\begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} & G_{13} \\ G_{21} & G_{22} & G_{23} \\ G_{31} & G_{32} & G_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{(1)} I_s + \sum_{(1)} G V_s \\ \sum_{(2)} I_s + \sum_{(2)} G V_s \\ \sum_{(3)} I_s + \sum_{(3)} G V_s \end{bmatrix} = \bar{G} \bar{V} = \bar{J}$$



对角线元素 G_{ii} 是联接到节点 i 所有电导之和，为各节点自电导

非对角线元素 G_{ij} 是为互电导，数值上等于联接在两个非参考节点之间的电导并冠以负号，互导均为负！

独立电流源以及与电阻串联的独立电压源 驱动的电导电路方程的一般形式

$\sum_{(i)} I_{si}$ 为流入第*i*节点电流源电流的代数和

$\sum_{(i)} G V_{si}$ 与第*i*节点相连各支路电压源电压乘以支路电导代数和

$$G_{11}V_1 + G_{12}V_2 + \cdots + G_{1k}V_k + \cdots + G_{1(n-1)}V_{(n-1)} = \sum_{(1)} I_s + \sum_{(1)} G V_s$$

$$G_{21}V_1 + G_{22}V_2 + \cdots + G_{2k}V_k + \cdots + G_{2(n-1)}V_{(n-1)} = \sum_{(2)} I_s + \sum_{(2)} G V_s$$

$$G_{(n-1)1}V_1 + G_{(n-1)2}V_2 + \cdots + G_{(n-1)k}V_k + \cdots + G_{(n-1)(n-1)}V_{(n-1)} = \sum_{(n-1)} I_s + \sum_{(i)} G V_s$$

- 1、矩阵左边代表各节点流出去（净）的电流值，离开节点为正
- 2、矩阵右边代表各节点外电源贡献的电流，流入节点为正

用节点电压法解惠斯通电桥电路

求 R_G 支路电流 I_G

1. 确定独立变量：独立节点电压 V_1 、 V_2 与 V_3

2. 支路电流用节点电压表示

$$I_{1 \rightarrow 4} = \frac{V_1 - V_s}{R_s} = -I_{4 \rightarrow 1}$$

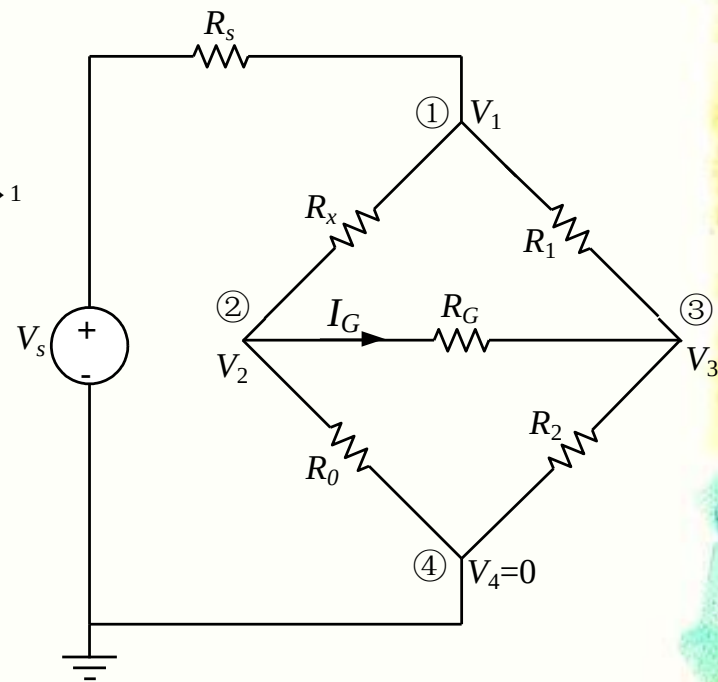
$$I_{1 \rightarrow 2} = \frac{V_1 - V_2}{R_x} = -I_{2 \rightarrow 1}$$

$$I_{1 \rightarrow 3} = \frac{V_1 - V_3}{R_1} = -I_{3 \rightarrow 1}$$

$$I_{2 \rightarrow 3} = \frac{V_2 - V_3}{R_G} = -I_{3 \rightarrow 2}$$

$$I_{2 \rightarrow 4} = \frac{V_2 - V_4}{R_0} = \frac{V_2}{R_0} = -I_{4 \rightarrow 2}$$

$$I_{3 \rightarrow 4} = \frac{V_3 - V_4}{R_2} = \frac{V_3}{R_2} = -I_{4 \rightarrow 3}$$



用节点电压法解惠斯通电桥电路

3. 围绕独立节点①、②、③列写KCL方程

$$I_{1 \rightarrow 4} + I_{1 \rightarrow 2} + I_{1 \rightarrow 3} = 0$$

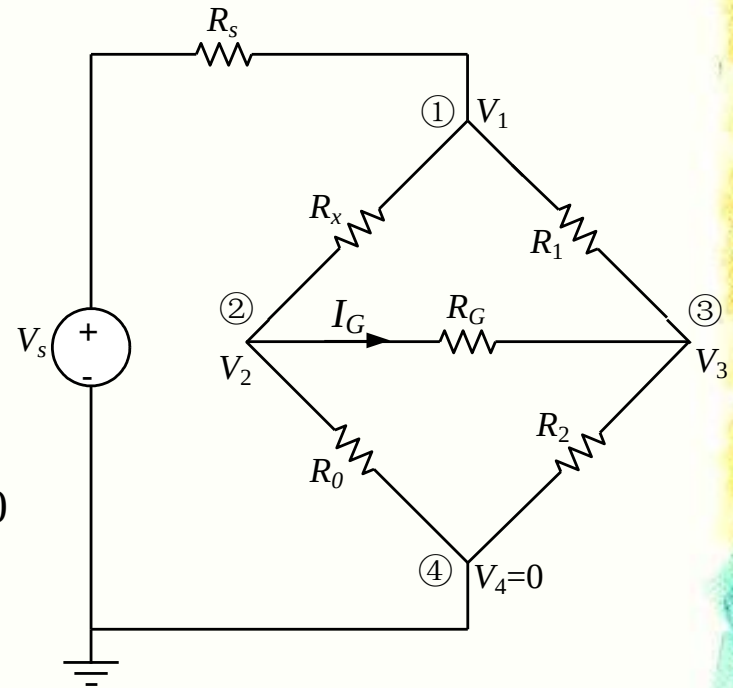
$$\rightarrow \left(\frac{1}{R_s} + \frac{1}{R_x} + \frac{1}{R_1} \right) V_1 - \frac{1}{R_x} V_2 - \frac{1}{R_1} V_3 = \frac{V_s}{R_s}$$

$$I_{2 \rightarrow 1} + I_{2 \rightarrow 3} + I_{2 \rightarrow 4} = 0$$

$$\rightarrow -\frac{1}{R_x} V_1 + \left(\frac{1}{R_x} + \frac{1}{R_G} + \frac{1}{R_0} \right) V_2 - \frac{1}{R_G} V_3 = 0$$

$$I_{3 \rightarrow 1} + I_{3 \rightarrow 2} + I_{3 \rightarrow 4} = 0$$

$$\rightarrow -\frac{1}{R_1} V_1 - \frac{1}{R_G} V_2 + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_G} + \frac{1}{R_1} \right) V_3 = 0$$



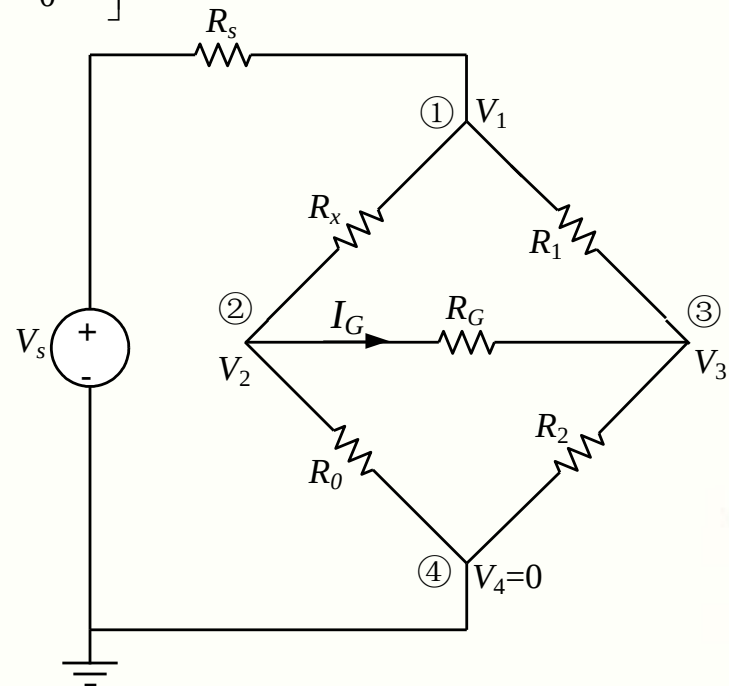
用节点电压法解惠斯通电桥电路

3. 围绕独立节点①、②、③列写KCL方程

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_s} + \frac{1}{R_x} + \frac{1}{R_1} & -\frac{1}{R_x} & -\frac{1}{R_1} \\ -\frac{1}{R_x} & \frac{1}{R_x} + \frac{1}{R_G} + \frac{1}{R_0} & -\frac{1}{R_G} \\ -\frac{1}{R_1} & -\frac{1}{R_G} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_G} + \frac{1}{R_1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_s / R_s \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

确定电流源、电压源方向与符号
注意下面两点：

- 1、矩阵左边代表各节点通过关联的电导支路（净）流出去的电
流值，离开节点为正
- 2、矩阵右边代表各节点由关联的
电源支路流入节点电流源或等
效电流源流入节点电流值，流
入节点为正。



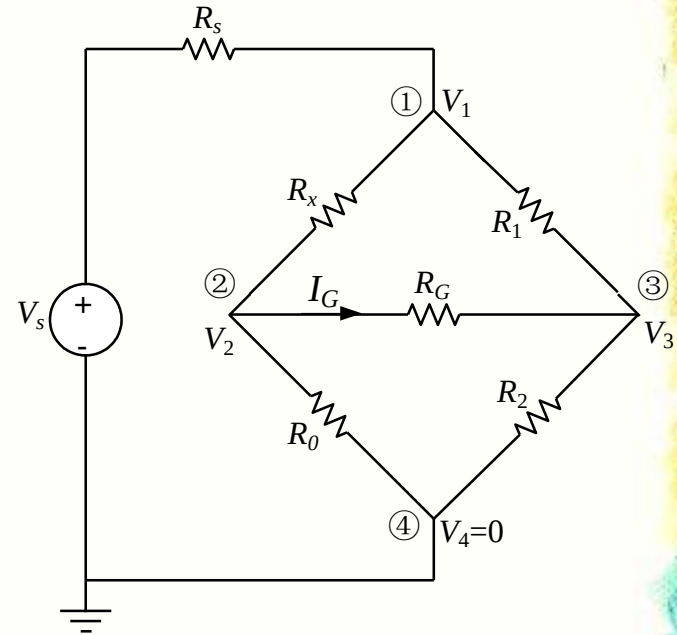
用节点电压法解惠斯通电桥电路

3. 围绕独立节点①、②、③列写KCL方程

设 $G_i = 1 / R_i$

$$\begin{bmatrix} G_s + G_x + G_1 & -G_x & -G_1 \\ -G_x & G_x + G_G + G_0 & -G_G \\ -G_1 & -G_G & G_2 + G_G + G_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_s / R_s \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

4. 借助Matlab工具求解



Matlab将数值分析、矩阵运算、信号处理、图形功能和系统仿真融为一体，使用户在易学易用的环境中求解问题，如同书写数学公式一样，避免了传统的复杂专业编程，是电路学习的好“帮手”。

用节点电压法解惠斯通电桥电路

4.借助Matlab工具求解

$$\begin{bmatrix} G_s + G_x + G_1 & -G_x & -G_1 \\ -G_x & G_x + G_G + G_0 & -G_G \\ -G_1 & -G_G & G_2 + G_G + G_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_s / R_s \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Matlab代码

```
syms GS; syms GX; syms G1; syms G2; syms G0; syms GG; syms VS; syms RS;  
A=[ (GS+GX+G1), -GX,-G1;...  
-GX,(GX+GG+G0),-GG;...  
-G1,-GG,(G2+GG+G1)];  
B=inv(A)*det(A);  
%%B为A的伴随矩阵%%  
V2=B(2,1)/det(A)*VS/RS  
V3= B(3,1)/det(A)*VS/RS  
IG=(V2-V3)*GG
```

syms 定义符号变量

其中**inv(A)**对矩阵
A求逆，**det(A)**为
矩阵行列式值

用节点电压法解惠斯通电桥电路

$$V_2 = \frac{G_1 G_G + G_1 G_x + G_2 G_x + G_G G_x}{f(G_s, G_1, G_2, G_x, G_0, G_G)} V_s$$

$$\begin{aligned} f(G_s, G_1, G_2, G_x, G_0, G_G) = & R_s (G_0 G_1 G_2 + G_0 G_1 G_G + G_1 G_2 G_G + G_0 G_1 G_s + G_0 G_2 G_s \\ & + G_0 G_1 G_x + G_0 G_2 G_x + G_1 G_2 G_x + G_0 G_G G_s + G_1 G_G G_s \\ & + G_2 G_G G_s + G_0 G_G G_x + G_2 G_G G_x + G_1 G_s G_x + G_2 G_s G_x + G_G G_s G_x) \end{aligned}$$

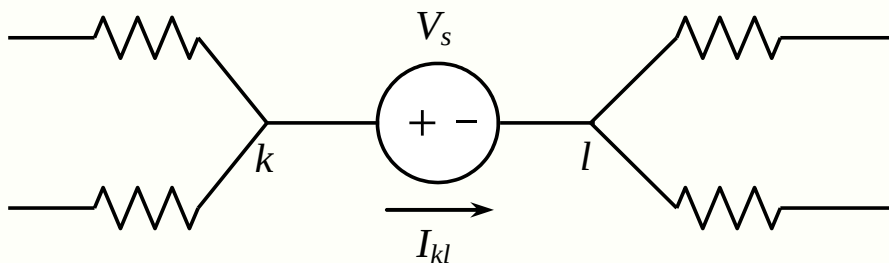
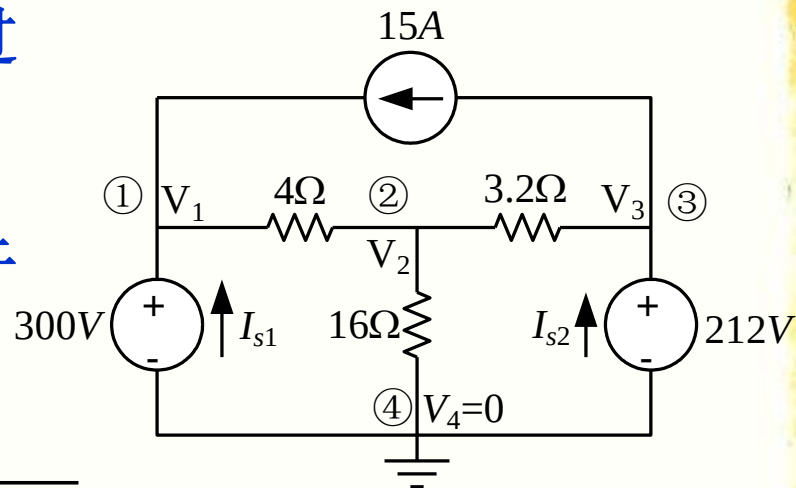
$$V_3 = \frac{G_0 G_1 + G_1 G_G + G_1 G_x + G_G G_x}{f(G_s, G_1, G_2, G_x, G_0, G_G)} V_s$$

$$I_G = G_G \frac{G_2 G_x - G_0 G_1}{f(G_s, G_1, G_2, G_x, G_0, G_G)} V_s$$

当 $G_x = \frac{G_1}{G_2} G_0$ 或 $R_x = \frac{R_1}{R_2} R_0$ 时, $I_G = 0$

支路只有一个独立电压源的电阻电路

- (1) 各节点电压 V_1, V_2, V_3 , 以及流过电压源支路电流 I_{s1}, I_{s2}
- (2) 各电阻支路电流
- (3) 通过证明电路中产生的总功率等于消耗的总功率来检验计算

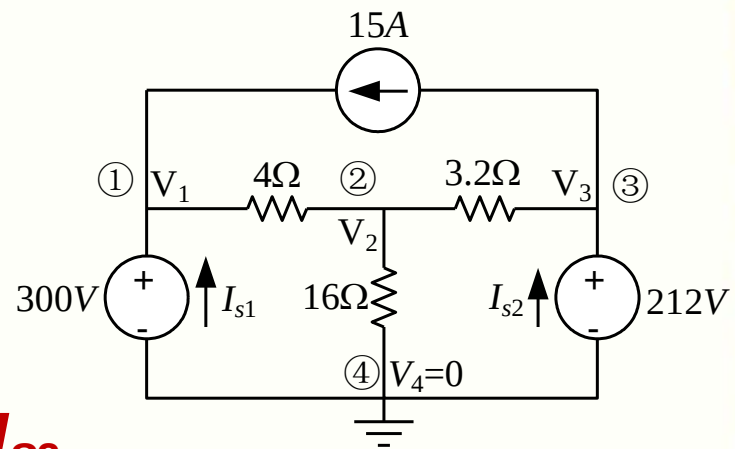


MNA处理节点 k 与 l 之间独立电压源 V_s 时, 设流经电压源的电流为 I_{kl} , 同时增加一个约束方程

约束方程 $V_k - V_l = V_s$

支路只有一个独立电压源的电阻电路

- (1) 各节点电压 V_1, V_2, V_3 , 以及流过电压源支路电流 I_{s1}, I_{s2}
- (2) 各电阻支路电流
- (3) 通过证明电路中产生的总功率等于消耗的总功率来检验计算



1. 确定独立变量: $V_1, V_2, V_3, I_{s1}, I_{s2}$

2. 支路电流用节点电压表示

$$I_{1 \rightarrow 3} = -I_{3 \rightarrow 1} = -15 \quad (\text{A})$$

$$I_{1 \rightarrow 4} = -I_{4 \rightarrow 1} = -I_{s1} \quad (\text{A})$$

$$I_{1 \rightarrow 2} = -I_{2 \rightarrow 1} = (V_1 - V_2) / 4 \quad (\text{A})$$

$$I_{2 \rightarrow 4} = -I_{4 \rightarrow 2} = (V_2 - V_4) / 16 = V_2 / 16 \quad (\text{A})$$

$$I_{2 \rightarrow 3} = -I_{3 \rightarrow 2} = (V_2 - V_3) / 3.2 \quad (\text{A})$$

$$I_{3 \rightarrow 4} = -I_{4 \rightarrow 3} = -I_{s2} \quad (\text{A})$$

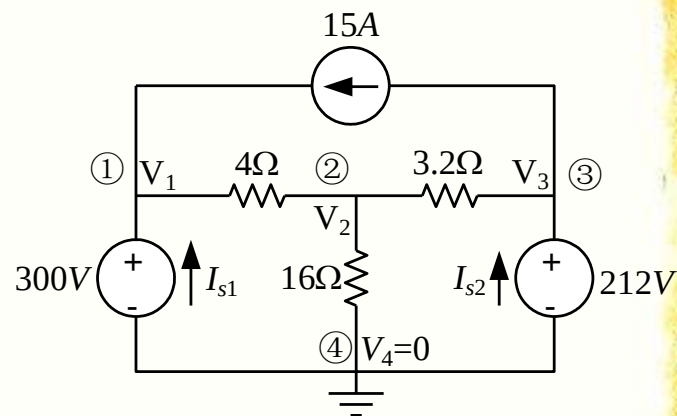
支路只有一个独立电压源的电阻电路

3. 围绕独立节点①、②、③列写KCL方程

$$I_{1 \rightarrow 2} + I_{1 \rightarrow 4} + I_{1 \rightarrow 3} = 0 \rightarrow \frac{V_1 - V_2}{4} - I_{s1} - 15 = 0$$

$$I_{2 \rightarrow 1} + I_{2 \rightarrow 4} + I_{2 \rightarrow 3} = 0 \rightarrow \frac{V_2 - V_1}{4} + \frac{V_2}{16} + \frac{V_2 - V_3}{3.2} = 0$$

$$I_{3 \rightarrow 2} + I_{3 \rightarrow 1} + I_{3 \rightarrow 4} = 0 \rightarrow \frac{V_3 - V_2}{3.2} + 15 - I_{s2} = 0$$



矩阵形式的方程

附加2个约束方程

$$V_1 = 300V$$

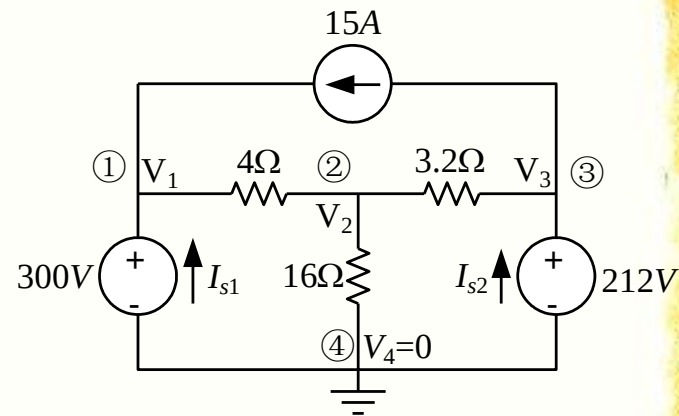
$$V_3 = 212V$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & 0 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} + \frac{1}{3.2} + \frac{1}{16} & -\frac{1}{3.2} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3.2} & \frac{1}{3.2} & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ I_{s1} \\ I_{s2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \\ 0 \\ -15 \\ 300 \\ 212 \end{bmatrix}$$

支路只有一个独立电压源的电阻电路

4. 借助Matlab工具求解

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & 0 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} + \frac{1}{3.2} + \frac{1}{16} & -\frac{1}{3.2} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3.2} & \frac{1}{3.2} & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ I_{s1} \\ I_{s2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \\ 0 \\ -15 \\ 300 \\ 212 \end{bmatrix} \rightarrow AX = B$$



解方程得: V_1 , V_2 , V_3 , I_{s1} , I_{s2}

$$I_{1 \rightarrow 2} = (V_1 - V_2) / 4 \quad (A)$$

$$I_{2 \rightarrow 3} = (V_2 - V_3) / 3.2 \quad (A)$$

$$I_{2 \rightarrow 4} = V_2 / 16 \quad (A)$$

电路损耗功率 P_R

$$P_R = I_{1 \rightarrow 2}^2 \times 4 + I_{2 \rightarrow 3}^2 \times 3.2 + I_{2 \rightarrow 4}^2 \times 16$$

电源提供的功率 P_s

$$P_s = 300 \times I_{s1} + 212 \times I_{s2} + (V_1 - V_3) \times 15$$

支路只有一个独立电压源的电阻电路

4.借助Matlab工具求解

```
%% prj for equation (2.1.19)
```

```
clear;
```

```
%% present equation
```

```
A=[1/4 -1/4 0 -1 0 ;
```

```
-1/4 1/4+1/16+1/3.2 -1/3.2 0 0;
```

```
0 -1/3.2 1/3.2 0 -1;
```

```
1 0 0 0 0 ;
```

```
0 0 1 0 0;
```

```
];
```

```
B=[15;0;-15;300;212];
```

```
%% solve equation to get vector X
```

```
%%transpose of vector X is equal to [V1, V2, V3, IS1, IS2]
```

```
X=inv(A)*B
```

```
%%current calculation
```

```
I12=(X(1)-X(2))/4
```

```
I23=(X(2)-X(3))/3.2
```

```
I24=X(2)/16
```

```
%% power calculation
```

```
PR=I12*I12*4+I23*I23*3.2+I24*I24*16
```

```
PS=300*X(4)+212*X(5)+15*(X(1)-X(3))
```

```
%% results
```

```
format short ;
```

```
% 输出格式的控制
```

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & 0 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} + \frac{1}{3.2} + \frac{1}{16} & -\frac{1}{3.2} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3.2} & \frac{1}{3.2} & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ I_{s1} \\ I_{s2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \\ 0 \\ -15 \\ 300 \\ 212 \end{bmatrix}$$

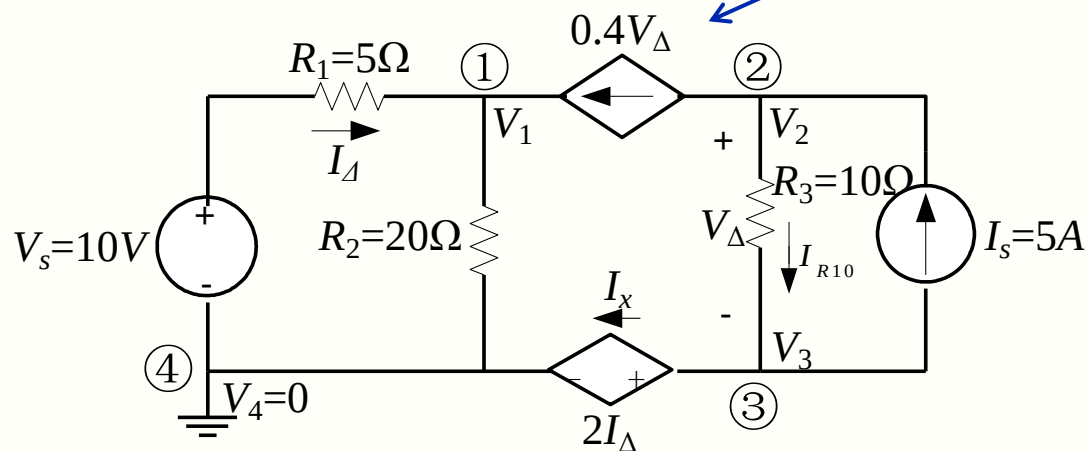
$$P_R = 4.6225 \times 10^3 \text{ W}$$

$$P_S = 4.6225 \times 10^3 \text{ W}$$

含受控源的电阻电路

1. 确定独立变量: V_1 、 V_2 、 V_3 、 I_x

2. 支路电流用节点电压表示



$$V_\Delta = V_2 - V_3$$

$$I_\Delta = (V_s - V_1) / R_1$$

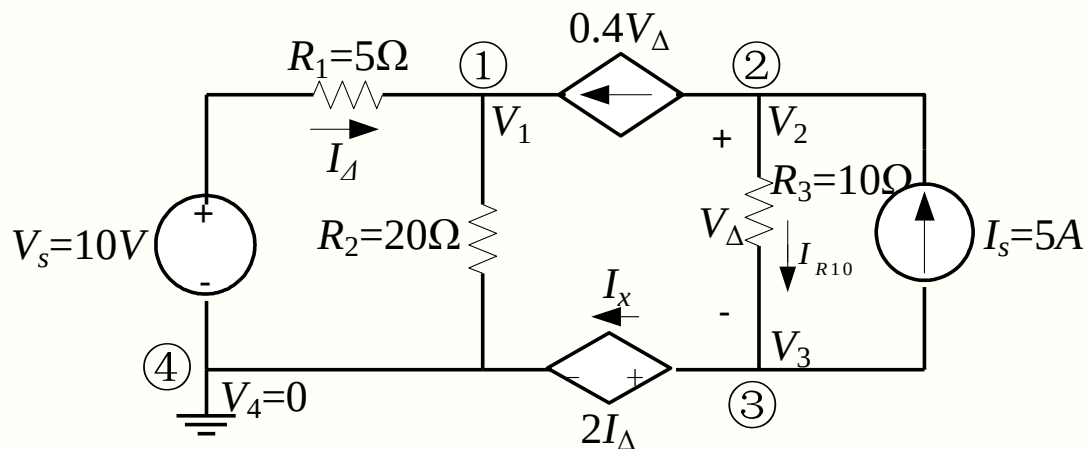
节点电压法处理受控源:

除电压控制电流源外, 其它受控电源(电压控制电压源, 电流控制电流源, 电流控制电压源)都要增加一个流过受控源的电流变量, 同时要增加一个约束方程。

含受控源的电阻电路

1. 确定独立变量: V_1 、 V_2 、 V_3 、 I_x

2. 支路电流用节点电压表示



$$V_{\Delta} = V_2 - V_3$$

$$I_{\Delta} = (V_s - V_1) / R_1$$

$$I_{1 \rightarrow V_s \rightarrow 4} = \frac{V_1 - V_s}{R_1} = -I_{4 \rightarrow V_s \rightarrow 1}$$

$$I_{1 \rightarrow R_2 \rightarrow 4} = \frac{V_1}{R_2} = -I_{4 \rightarrow R_2 \rightarrow 1}$$

$$I_{2 \rightarrow I_s \rightarrow 3} = -I_s = -I_{3 \rightarrow I_s \rightarrow 2}$$

$$I_{2 \rightarrow R_3 \rightarrow 3} = \frac{V_2 - V_3}{R_3} = -I_{3 \rightarrow R_3 \rightarrow 2}$$

$$I_{1 \rightarrow 2} = -0.4v_{\Delta} = -0.4(V_2 - V_3) = -I_{2 \rightarrow 1} \quad I_{3 \rightarrow 4} = I_x = -I_{4 \rightarrow 3}$$

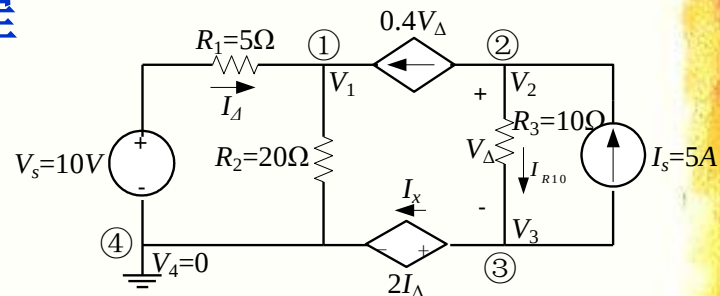
含受控源的电阻电路

3. 围绕独立节点①、②、③列写KCL方程

$$I_{1 \rightarrow V_s \rightarrow 4} + I_{1 \rightarrow R_2 \rightarrow 4} + I_{1 \rightarrow 2} = 0 \rightarrow \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) V_1 - 0.4(V_2 - V_3) = \frac{V_s}{R_1}$$

$$I_{2 \rightarrow 1} + I_{2 \rightarrow R_3 \rightarrow 3} + I_{2 \rightarrow I_s \rightarrow 3} = 0 \rightarrow \frac{V_2 - V_3}{R_3} + 0.4(V_2 - V_3) = I_s$$

$$I_{3 \rightarrow R_3 \rightarrow 2} + I_{3 \rightarrow I_s \rightarrow 2} + I_{3 \rightarrow 4} = 0 \rightarrow \frac{V_3 - V_2}{R_3} + I_x = -I_s$$



$$V_{\Delta} = V_2 - V_3$$

$$I_{\Delta} = (V_s - V_1)/R_1$$

附加的约束方程,第4行

$$V_3 = 2I_{\Delta} = 2 \frac{V_s - V_1}{R_1}$$

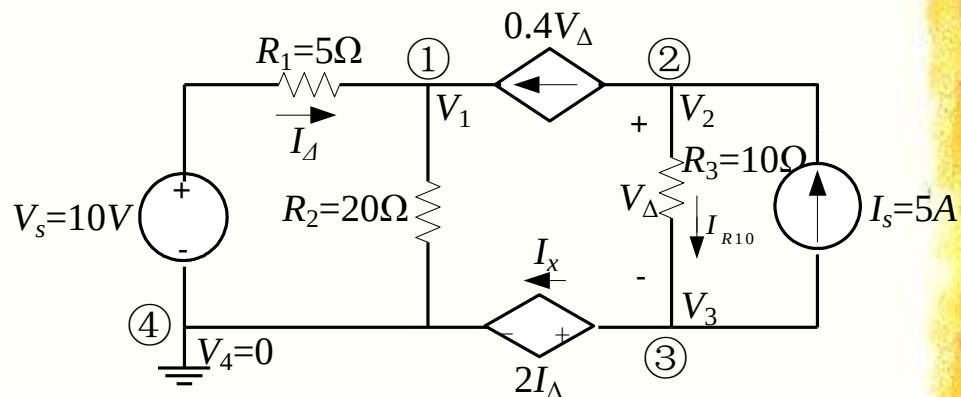
矩阵形式

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} & -0.4 & 0.4 & 0 \\ 0 & \frac{1}{R_3} + 0.4 & -\frac{1}{R_3} - 0.4 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{R_3} & \frac{1}{R_3} & 1 \\ \frac{2}{R_1} & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ I_x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{V_s}{R_1} \\ I_s \\ -I_s \\ \frac{2V_s}{R_1} \end{bmatrix}$$

含受控源的电阻电路

4. 方程求解

$$\begin{bmatrix} 0.25 & -0.4 & 0.4 & 0 \\ 0 & 0.5 & -0.5 & 0 \\ 0 & -0.1 & 0.1 & 1 \\ 0.4 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ I_x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ -5 \\ 4 \end{bmatrix}$$



$$V_1 = 24V \quad V_2 = 4.4V \quad V_3 = -5.6V \quad I_x = -4A$$

$$V_{\Delta} = V_2 - V_3$$

$$I_{\Delta} = (V_s - V_1) / R_1$$

$$I_{\Delta} = (V_s - V_1) / R_1 = (10 - 24) / 5 = -2.8A$$

$$I_{1 \rightarrow R_2 \rightarrow 4} = V_1 / R_2 = 24 / 20 = 1.2A$$

$$I_{2 \rightarrow 1} = 0.4v_{\Delta} = 0.4 \times 10 = 4A$$

$$I_{2 \rightarrow R_3 \rightarrow 3} = (V_2 - V_3) / R_3 = 10 / 10 = 1A$$

含受控源的电阻电路

1. 确定独立变量: V_1 、 V_2 、 I_x 、 I_y

2. 支路电流用节点电压表示

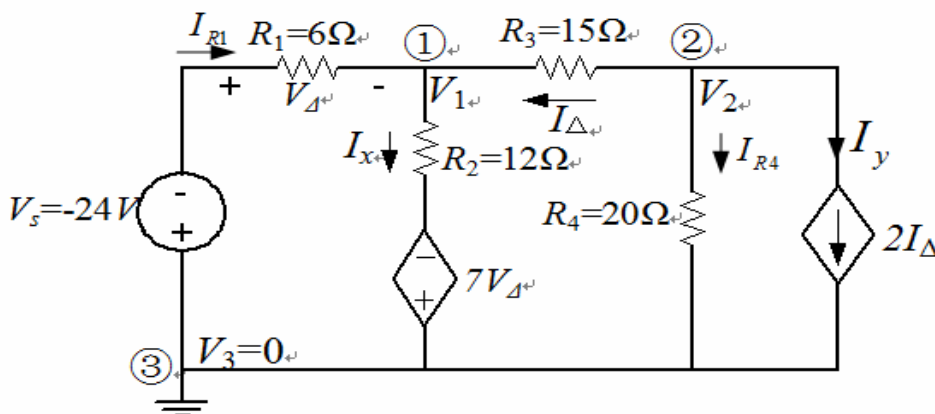
$$I_{1 \rightarrow V_s \rightarrow 3} = \frac{V_1 - V_s}{R_1} = -I_{3 \rightarrow V_s \rightarrow 1}$$

$$I_{1 \rightarrow 2} = \frac{V_1 - V_2}{R_3} = -I_{2 \rightarrow 1}$$

$$I_{2 \rightarrow R_4 \rightarrow 3} = \frac{V_2}{R_4} = -I_{3 \rightarrow R_4 \rightarrow 2}$$

新增变量 I_y 的约束方程

$$I_y = 2I_\Delta = 2 \frac{V_2 - V_1}{R_3}$$



增变量 I_x 的约束方程

$$V_1 = R_2 I_x - 7V_\Delta = R_2 I_x - 7(V_s - V_1)$$

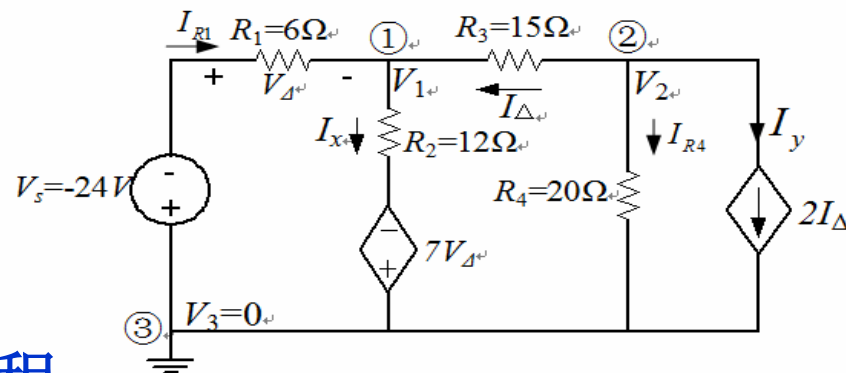
$$I_x = \frac{7V_s - 6V_1}{R_2}$$

含受控源的电阻电路

1. 确定独立变量: V_1 、 V_2 、 I_x 、 I_y

2. 支路电流用节点电压表示

3. 围绕独立节点①、②列写KCL方程



$$I_{1 \rightarrow V_s \rightarrow 3} + I_{1 \rightarrow 2} + I_x = 0 \rightarrow \frac{V_1}{R_1} + I_x + \frac{V_1 - V_2}{R_3} = \frac{V_s}{R_1}$$

$$I_{2 \rightarrow 1} + I_{2 \rightarrow R_4 \rightarrow 3} + I_y = 0 \rightarrow \frac{V_2 - V_1}{R_3} + \frac{V_2}{R_4} + I_y = 0$$

$$I_x = \frac{7V_s - 6V_1}{R_2} \Rightarrow \frac{6V_1}{R_2} + I_x = \frac{7V_s}{R_2}$$

$$I_y = 2I_\Delta = 2 \frac{V_2 - V_1}{R_3} \Rightarrow \frac{2V_1}{R_3} - 2 \frac{V_2}{R_3} + I_y = 0$$

含受控源的电阻电路

3. 电路方程

$$\frac{V_1}{R_1} + I_x + \frac{V_1 - V_2}{R_3} = \frac{V_s}{R_1}$$

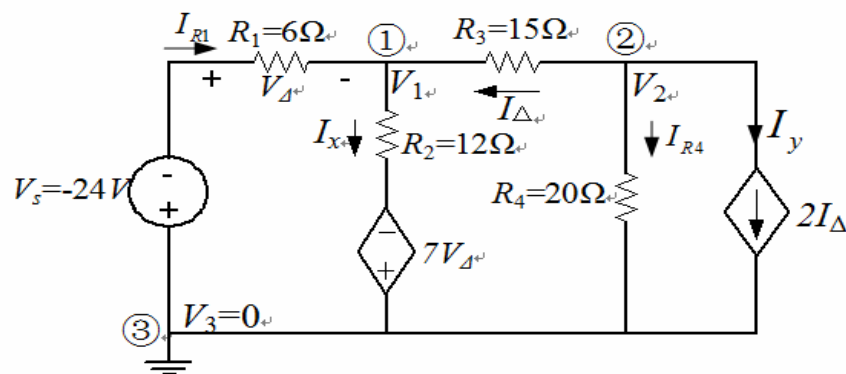
$$\frac{V_2 - V_1}{R_3} + \frac{V_2}{R_4} + I_y = 0$$

$$I_x = \frac{7V_s - 6V_1}{R_2}$$

$$I_y = 2I_\Delta = 2 \frac{V_2 - V_1}{R_3}$$

$$I_x = \frac{7V_s - 6V_1}{R_2} \Rightarrow \frac{6V_1}{R_2} + I_x = \frac{7V_s}{R_2}$$

$$I_y = 2I_\Delta = 2 \frac{V_2 - V_1}{R_3} \Rightarrow \frac{2V_1}{R_3} - 2 \frac{V_2}{R_3} + I_y = 0$$



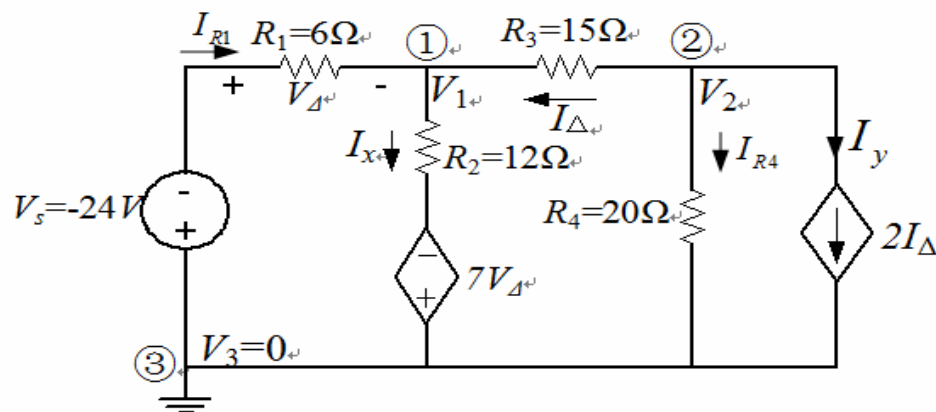
矩阵形式的方程

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} & -\frac{1}{R_3} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{R_3} & \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} & 0 & 1 \\ \frac{6}{R_2} & 0 & 1 & 0 \\ \frac{2}{R_3} & -\frac{2}{R_3} & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ I_x \\ I_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{V_s}{R_1} \\ 0 \\ \frac{7V_s}{R_2} \\ 0 \end{bmatrix}$$

含受控源的电阻电路

4. 方程求解

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} & -\frac{1}{R_3} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{R_3} & \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} & 0 & 1 \\ \frac{6}{R_2} & 0 & 1 & 0 \\ \frac{2}{R_3} & -\frac{2}{R_3} & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ I_x \\ I_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{V_s}{R_1} \\ 0 \\ \frac{7V_s}{R_2} \\ 0 \end{bmatrix}$$



$$V_1 = -31.25V$$

$$I_{2 \rightarrow R_4 \rightarrow 3} = \frac{V_2}{R_4} = -\frac{5}{4} A$$

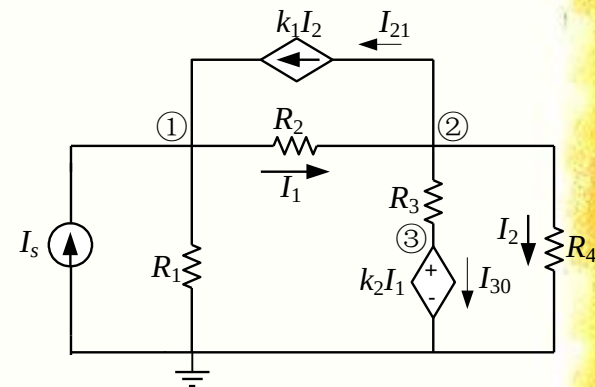
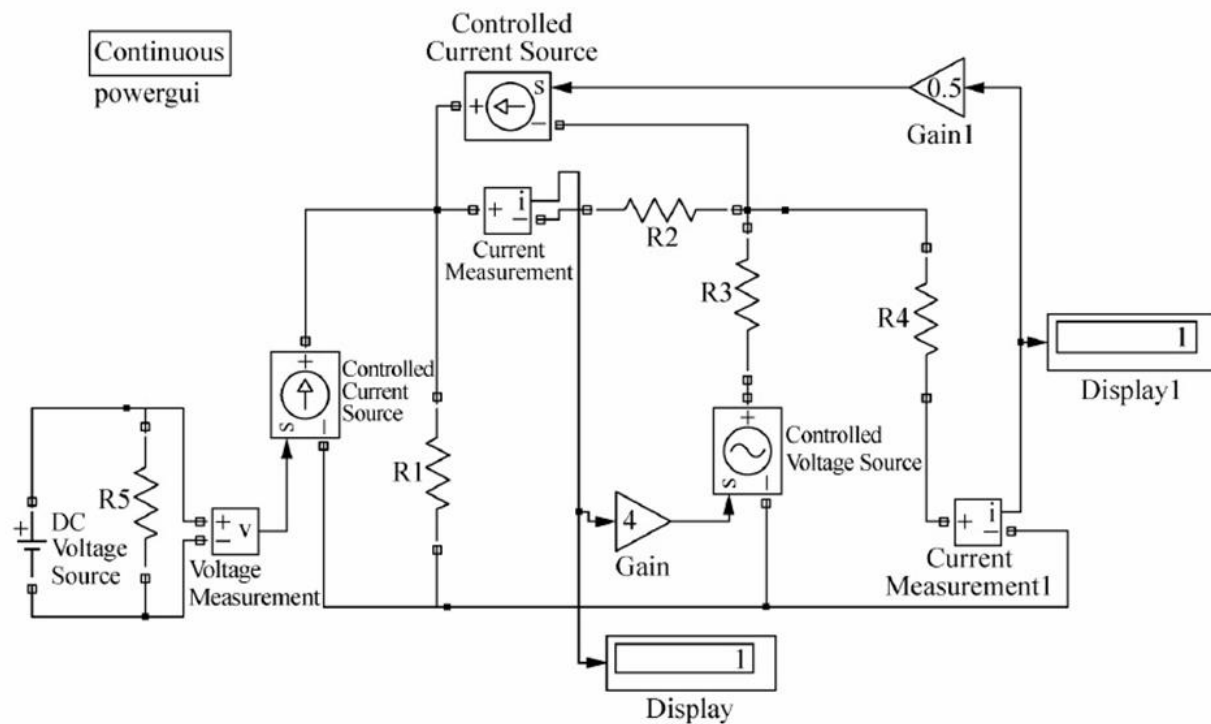
$$V_2 = -25V$$

$$I_x = \frac{7V_s - 6V_1}{R_2} = \frac{19.5}{12} A$$

$$I_{\Delta} = \frac{V_2 - V_1}{R_3} = \frac{5}{12}$$

$$I_{1 \rightarrow V_s \rightarrow 3} = \frac{V_1 - V_s}{R_1} = -\frac{7.25}{6} A$$

Matlab/Simulink建模与仿真



仿真结果: $I_1=1\text{A}$; $I_2=1\text{A}$, 与编程结果一致。

含受控源的电阻电路

上述2例说明：

节点电压法处理受控源，除电压控制电流源外，其它受控电源（电压控制电压源，电流控制电流源，电流控制电压源）都要增加一个流过受控源的电流变量，同时要增加一个约束方程。

随着列写电路方程的熟练，支路电流用节点电压表示这一步可以略去，要注意的是正确列出约束方程。

为便于用Matlab求解，电路方程尽量以矩阵形式表示。

修正节点分析--MNA

(适合计算机自动列写电路方程)

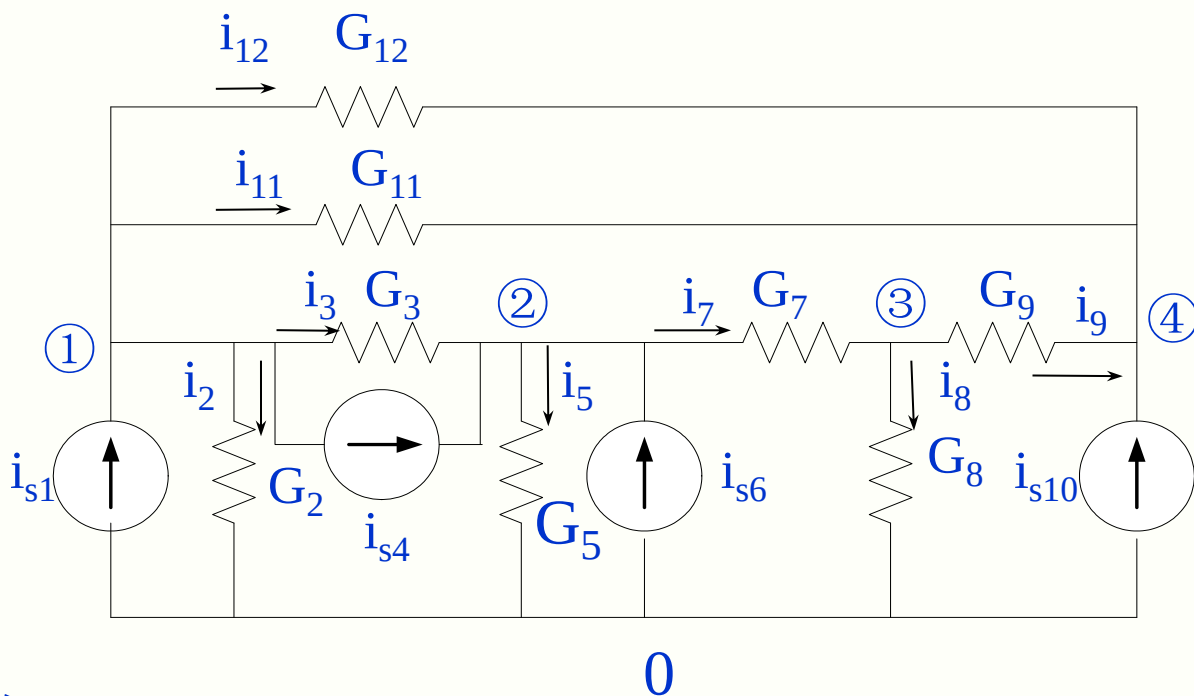
特点：针对电路元件列写电路方程

过程：

- (1)建立网表
- (2)确定变量

- (n-1)个独立节点电压，
凡独立电压源，新增一个电流变量
除电压控制电流源外，每一受控源新增一个电流变量
- (3)矩阵形式方程：清零
- (4)按元件列写电路方程：用元件列写电路方的矩阵模板
- (5)数值求解

计算机自动列写电路方程举例



第一步:

给节点编号, 同时给出支路的类型与名称, 将电路图映射为一网表

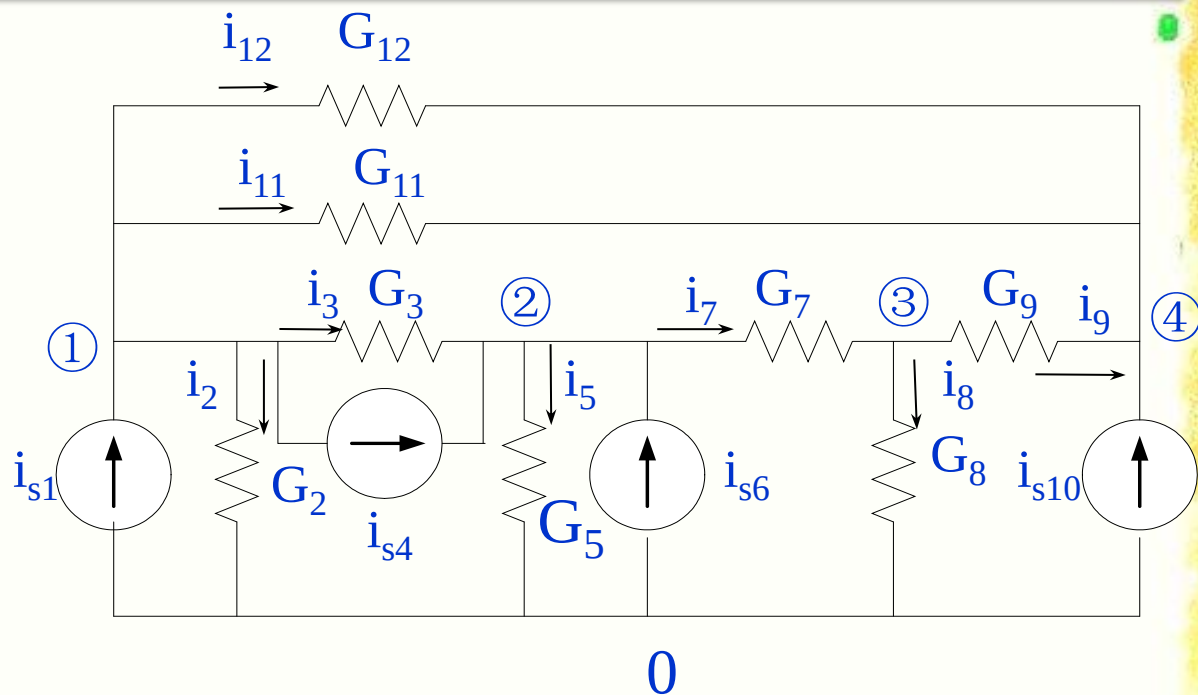
第二步:

针对网表中各元件对矩阵方程的贡献列写电路方程

建立网表

给节点编号，同时给出支路的类型与名称，将电路图映射为一网表。

网表的第一列是支路类型与名称，第2列、第3列表示每一条支路从哪一个节点出发到哪一个节点，第4列是支路元件值。



支路类型/名称	起始节点	终止节点	取值
I_{s1}	0	1	1.0
G_2	1	0	1.0
G_3	1	2	1.0
I_{s4}	1	2	1.0
G_5	2	0	1.0

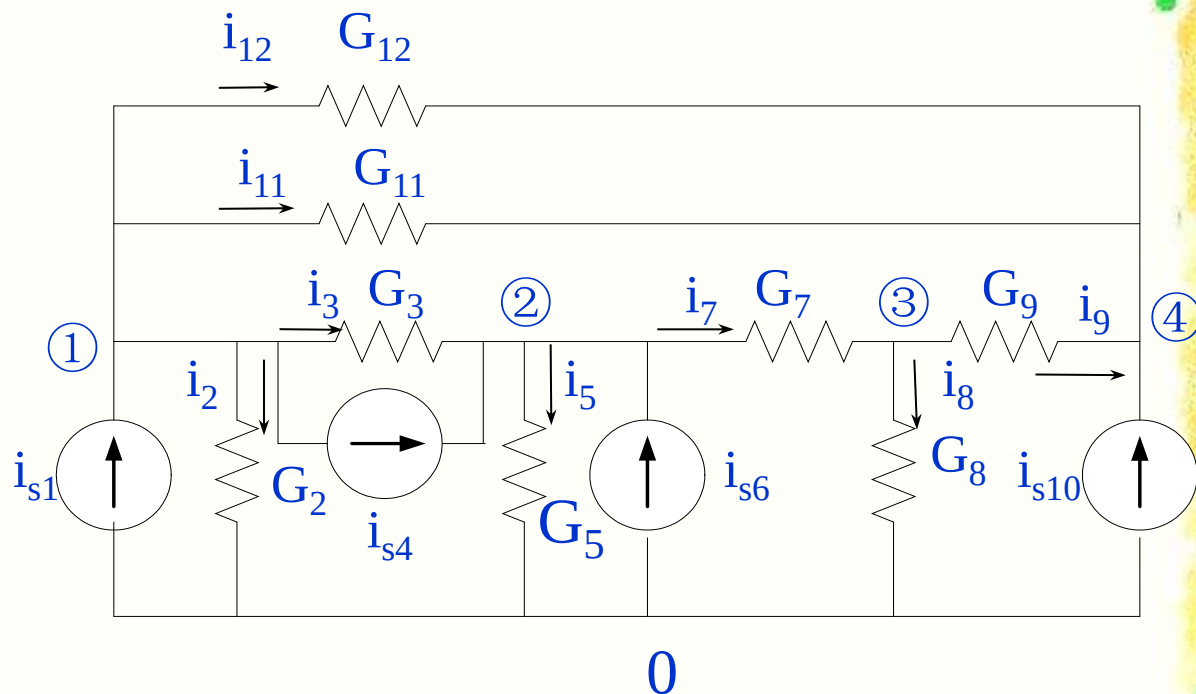
按传统节点电压法建立的电路方程

$G_2, G_3, G_5, G_7, G_8, G_9, G_{11}, G_{12}$

支路对电路矩阵表达式的
系数矩阵 $\bar{G}$ 有贡献

独立电流源 $i_{s1}, i_{s4}, i_{s6}, i_{s10}$
支路对矩阵表达式的向量
 $\bar{J}$ 有贡献

网表中每一支路元件对矩阵
方程的贡献，可以用所谓
的矩阵模板表达出来。



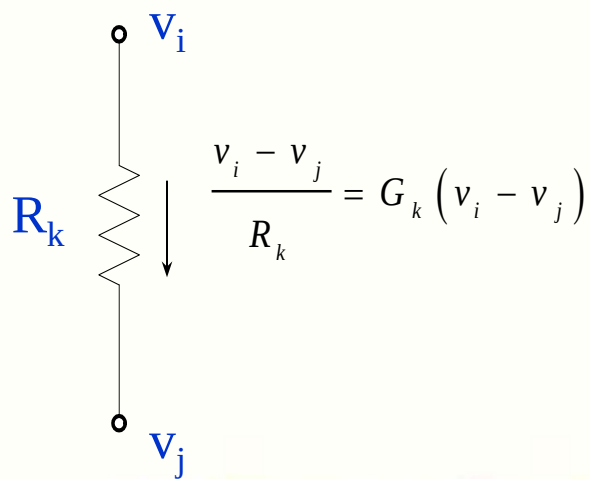
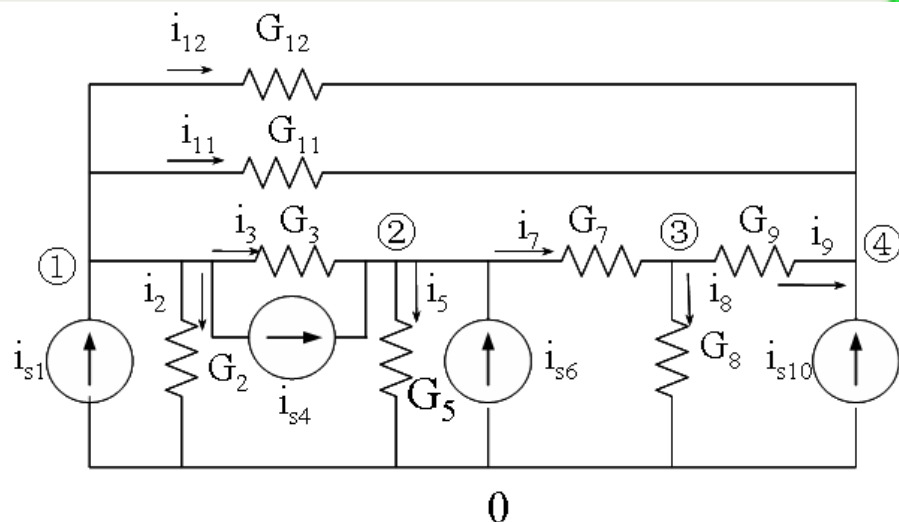
$$\begin{bmatrix} (G_2 + G_3 + G_{11} + G_{12}) & -G_3 & 0 & -(G_{11} + G_{12}) \\ -G_3 & (G_3 + G_5 + G_7) & -G_7 & 0 \\ 0 & -G_7 & (G_7 + G_8 + G_9) & -G_9 \\ -(G_{11} + G_{12}) & 0 & -G_9 & (G_9 + G_{11} + G_{12}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_{s1} - i_{s4} \\ i_{s4} + i_{s6} \\ 0 \\ i_{s10} \end{bmatrix}$$

$$\bar{G} \bar{v} = \bar{J}$$

电阻R列写电路方程的矩阵模板

从节点 i 到节点 j 的电阻 R_k 对矩阵 $\bar{G}$ 的第 (i, j) 行与第 (i, j) 列的贡献是：

将 $G_k = 1/R_k$ 加到第 (i, i) 与第 (j, j) 元素，而将 $-G_k = 1/R_k$ 加到第 (i, j) 与第 (j, i) 元素。



$$\begin{array}{c} i \\ j \end{array} \begin{bmatrix} G_k & -G_k \\ -G_k & G_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_i \\ v_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \\ \end{bmatrix}$$

矩阵 $\bar{G}$

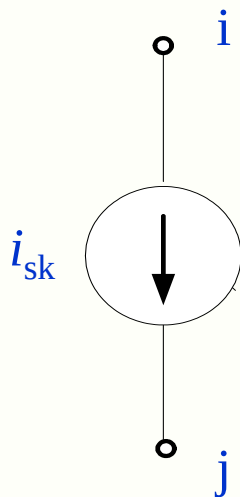
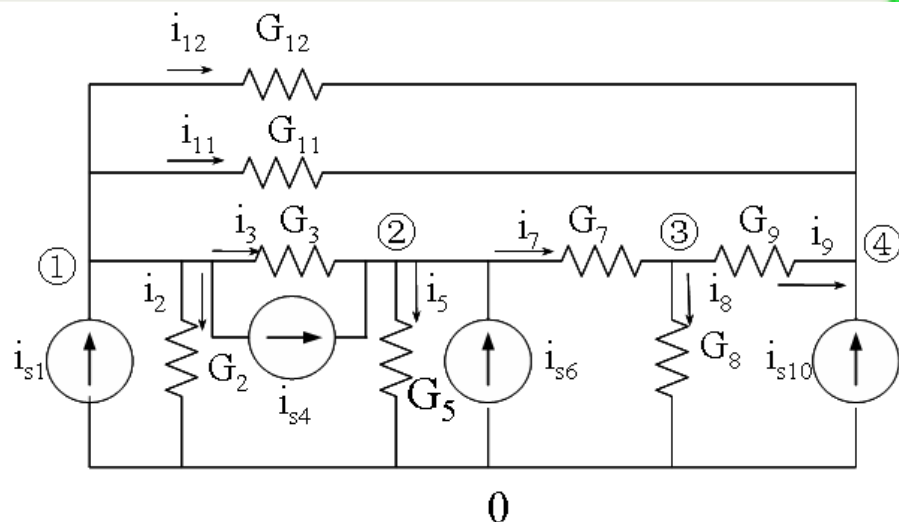
电流源 i_s 列写电路方程的模板

从节点 i 到节点 j 的电流源 i_{sk} 对

向量 $\bar{J}$ 的贡献：

将 $-i_{sk}$ 加到向量 $\bar{J}$ 的第 i 行，而将

i_{sk} 加到向量 $\bar{J}$ 的第 j 行。



$$\begin{matrix} i \\ j \end{matrix} \begin{bmatrix} -i_{sk} \\ i_{sk} \end{bmatrix}$$

向量 $\bar{J}$

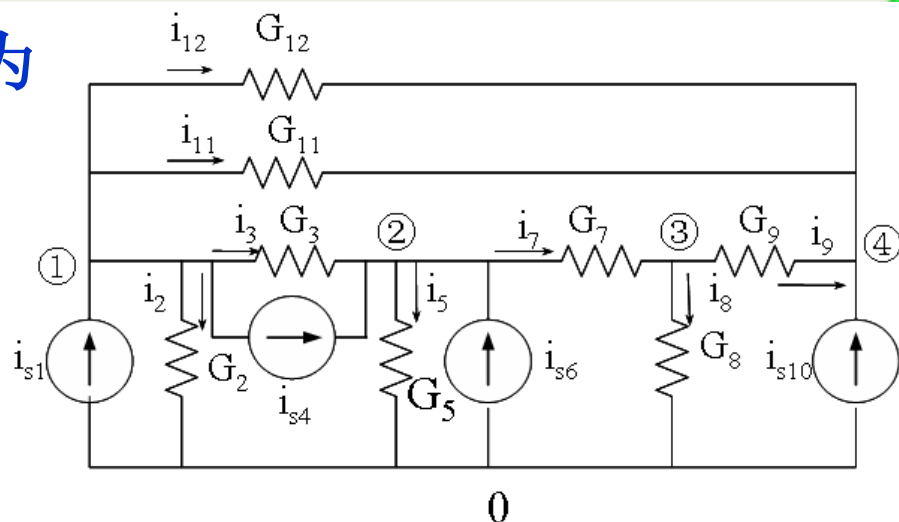
计算机自动列写电路方程举例

电路有5个节点，独立变量分别为

$$V_0, V_1, V_2, V_3, V_4$$

其向量

$$\bar{v} = [v_0, v_1, v_2, v_3, v_4]^T$$



列写电路方程的第一步，写出如左边形式的方程

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_0 \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\bar{G} \quad \bar{v} \quad \bar{J}$

计算机自动列写电路方程举例

从节点 0 到节点 1 的电流源 i_{s1} 对

向量 $\vec{J}$ 的贡献:

将 $-i_{s1}$ 加到向量 $\bar{J}$ 的第 0 行，而将

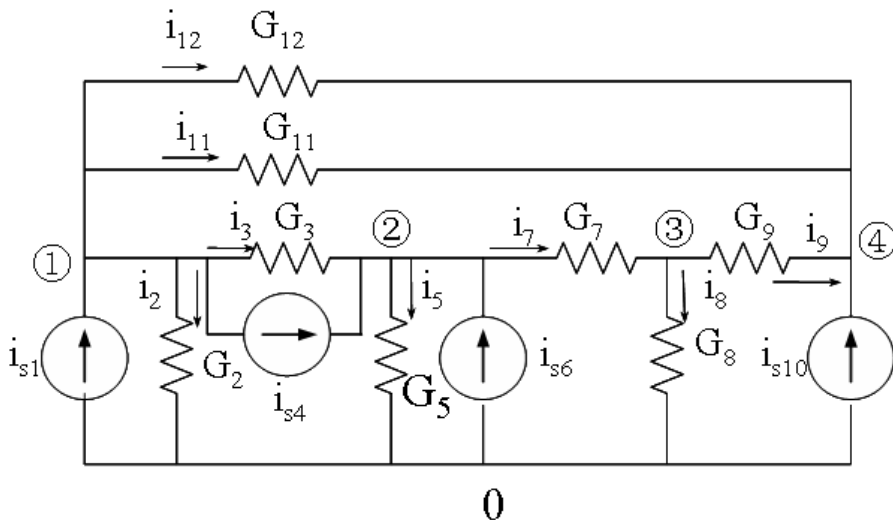
i_{s1} 加到向量 $\bar{J}$ 的第 1 行。

$$\begin{array}{ccccc} & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} v_0 \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{bmatrix} & = & \begin{bmatrix} -i_{s1} \\ i_{s1} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ & \overline{G} & & \overline{v} & \overline{J} \end{array}$$

从节点0到节点1的电阻 R_2 对矩阵 G 的第 $(0, 1)$ 行与第 $(0, 1)$ 列的贡献是：

将 $G_k = 1 / R_k$ 加到第 $(0, 0)$ 与第 $(1, 1)$ 元素，

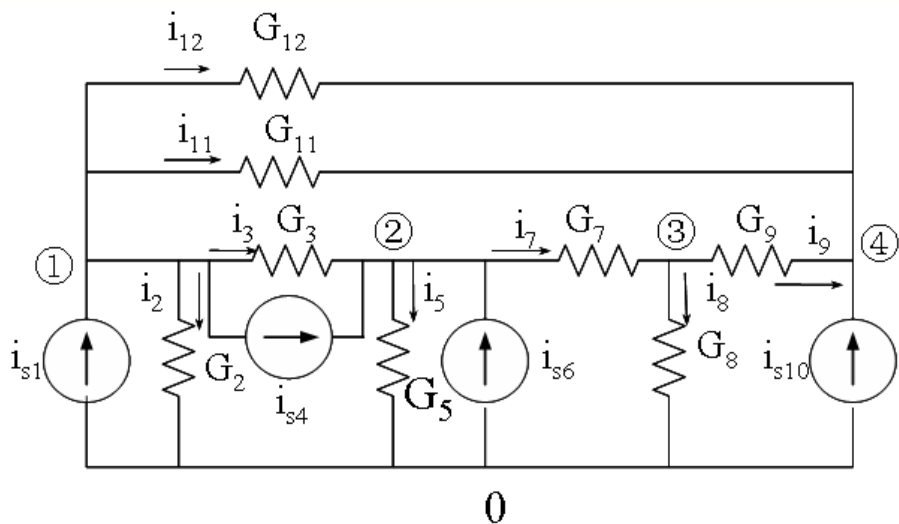
而将 $-G_k = 1 / R_k$ 加到第 $(0,1)$ 与第 $(1,0)$ 元素。



$$\begin{array}{cccccc}
& 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\
0 & \left[\begin{array}{ccccc} G_2 & -G_2 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} v_0 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} -i_{s1} \end{array} \right] \\
1 & \left[\begin{array}{ccccc} -G_2 & G_2 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} v_1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} i_{s1} \end{array} \right] \\
2 & \left[\begin{array}{ccccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} v_2 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} 0 \end{array} \right] \\
3 & \left[\begin{array}{ccccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} v_3 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} 0 \end{array} \right] \\
4 & \left[\begin{array}{ccccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} v_4 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} 0 \end{array} \right]
\end{array} =
\begin{array}{ccc}
\overline{\overline{G}} & \overline{\overline{v}} & \overline{\overline{J}}
\end{array}$$

计算机自动列写电路方程举例

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{ccccc}
 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\
 \begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} & \left[\begin{array}{ccccc}
 G_2 & -G_2 & 0 & 0 & 0 \\
 -G_2 & G_2 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0
 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} v_0 \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{array} \right] & = & \left[\begin{array}{c} -i_{s1} \\ i_{s1} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right] \\
 \overline{\underline{G}} & & \overline{\underline{v}} & & \overline{\underline{J}}
 \end{array}
 \end{array}$$



从节点1到节点2的电阻 R_3 对矩阵

$\overline{\underline{G}}$ 的第 (1, 2) 行与第 (1, 2) 列的贡

献是：

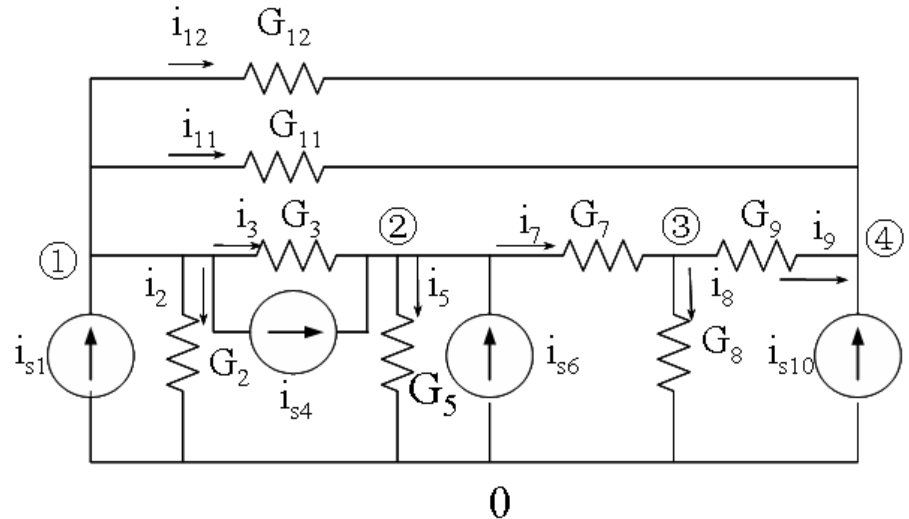
将 G_3 加到第 (1,1) 与第 (2,2) 元素，

而将 $-G_3$ 加到第 (1,2) 与第 (2,1) 元素。

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{ccccc}
 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\
 \begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} & \left[\begin{array}{ccccc}
 G_2 & -G_2 & 0 & 0 & 0 \\
 -G_2 & G_2 + G_3 & -G_3 & 0 & 0 \\
 0 & -G_3 & G_3 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0
 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} v_0 \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{array} \right] & = & \left[\begin{array}{c} -i_1 \\ i_1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right] \\
 \overline{\underline{G}} & & \overline{\underline{v}} & & \overline{\underline{J}}
 \end{array}
 \end{array}$$

计算机自动列写电路方程举例

对网表中全部12个元件都作如上计算，就得到



$$\begin{bmatrix} (G_1 + G_5 + G_8) & -G_2 & -G_5 & -G_8 & 0 \\ -G_2 & (G_2 + G_3 + G_{11} + G_{12}) & -G_3 & 0 & -(G_{11} + G_{12}) \\ -G_5 & -G_3 & (G_3 + G_5 + G_7) & -G_7 & 0 \\ -G_8 & 0 & -G_7 & (G_7 + G_8 + G_9) & -G_9 \\ 0 & -(G_{11} + G_{12}) & 0 & -G_9 & (G_9 + G_{11} + G_{12}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_0 \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -i_{s1} - i_{s6} - i_{s10} \\ i_{s1} - i_{s4} \\ i_{s4} + i_{s6} \\ 0 \\ i_{s10} \end{bmatrix}$$

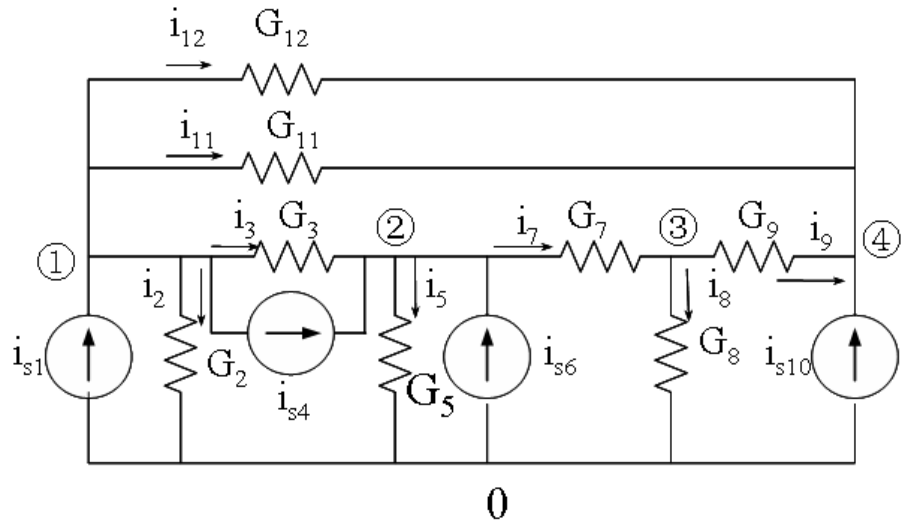
$\overline{G} = \overline{J}$

式中包含的5个方程不是独立的。如果以节点0作参考节点，其电位为零，那末去掉第0行、第0列，剩下的4个方程就是独立的。

计算机自动列写电路方程举例

式中包含的5个方程不是独立的。

如果以节点0作参考节点，其电位为零，那未去掉第0行、第0列，剩下的4个方程就是独立的。



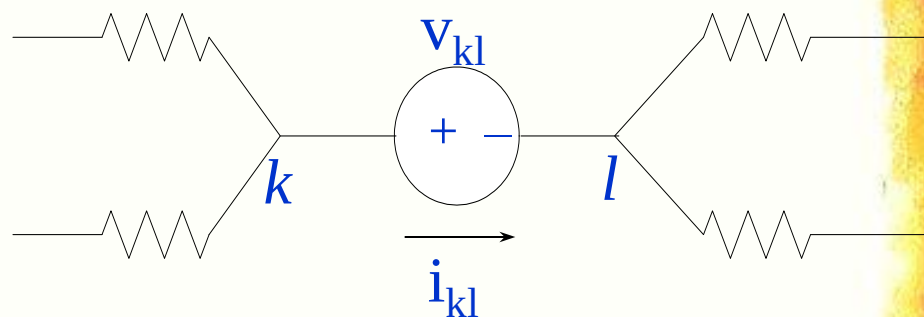
$$\begin{bmatrix} (G_2 + G_3 + G_{11} + G_{12}) & -G_3 & 0 & -(G_{11} + G_{12}) \\ -G_3 & (G_3 + G_5 + G_7) & -G_7 & 0 \\ 0 & -G_7 & (G_7 + G_8 + G_9) & -G_9 \\ -(G_{11} + G_{12}) & 0 & -G_9 & (G_9 + G_{11} + G_{12}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_{s1} - i_{s4} \\ i_{s4} + i_{s6} \\ 0 \\ i_{s10} \end{bmatrix}$$

修正节点分析(MNA)处理独立电压源的基本思想:

引入一个新的变量，即流过节点 k 、 l 之间的支路电流 i_{kl} ，同时增加一个约束方程

节点 k 与 l 之间有独立电压源 v_{kl} 时列写电路方程的矩阵模板:

第 $n+1$ 列的第 k 行元素为1，第 l 行元素为-1，表示 i_{kl} 从节点 k 流入节点 l 。
第 $n+1$ 行表示的就是反映独立电压源支路约束关系。



$$\begin{array}{ccccccc} & 1 & k & l & n & n+1 & \\ 1 & \left[\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right] & & & & & \\ k & & & & & & \\ l & & & \overline{G} & & & \\ n & & & & & & \\ n+1 & & 1 & -1 & & & \end{array} \quad \begin{array}{c} \left[\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right] \\ 1 \\ -1 \\ \vdots \\ 0 \end{array} = \begin{array}{c} \left[\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right] \\ \overline{\mathbf{v}} \\ \overline{J} \\ \vdots \\ \mathbf{v}_{kl} \end{array}$$

左边系数矩阵第 $n+1$ 行与第 $n+1$ 列呈转置关系

受控源列写电路方程的矩阵模板

电压控制电流源列写电路方程的矩阵模板

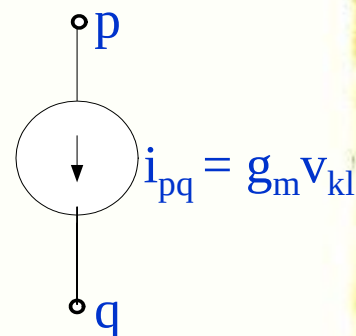
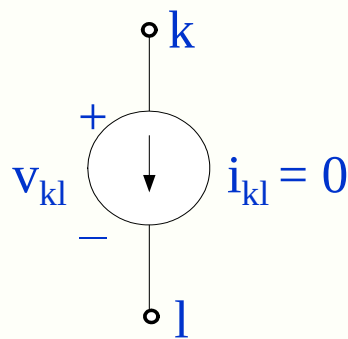
电压控制电压源列写电路方程的矩阵模板

电流控制电流源列写电路方程的矩阵模板

电流控制电压源列写电路方程的矩阵模板

电压控制电流源列写电路方程的矩阵模板

电压控制电流源，一般情况下表示成图示的具有4个端子的电路。



节点 k 、 l 间控制支路用电流 $i_{kl}=0$ 的电流源表示，相当于一个理想的电压表，计量控制的电压。

连接节点 p 、 q 的支路是受控支路，为一电流源，其电流 i_{pq} 受 v_{kl} 控制。

$$i_{pq} = g_m v_{kl} \quad \text{或} \quad i_{pq} = g_m (v_k - v_l)$$

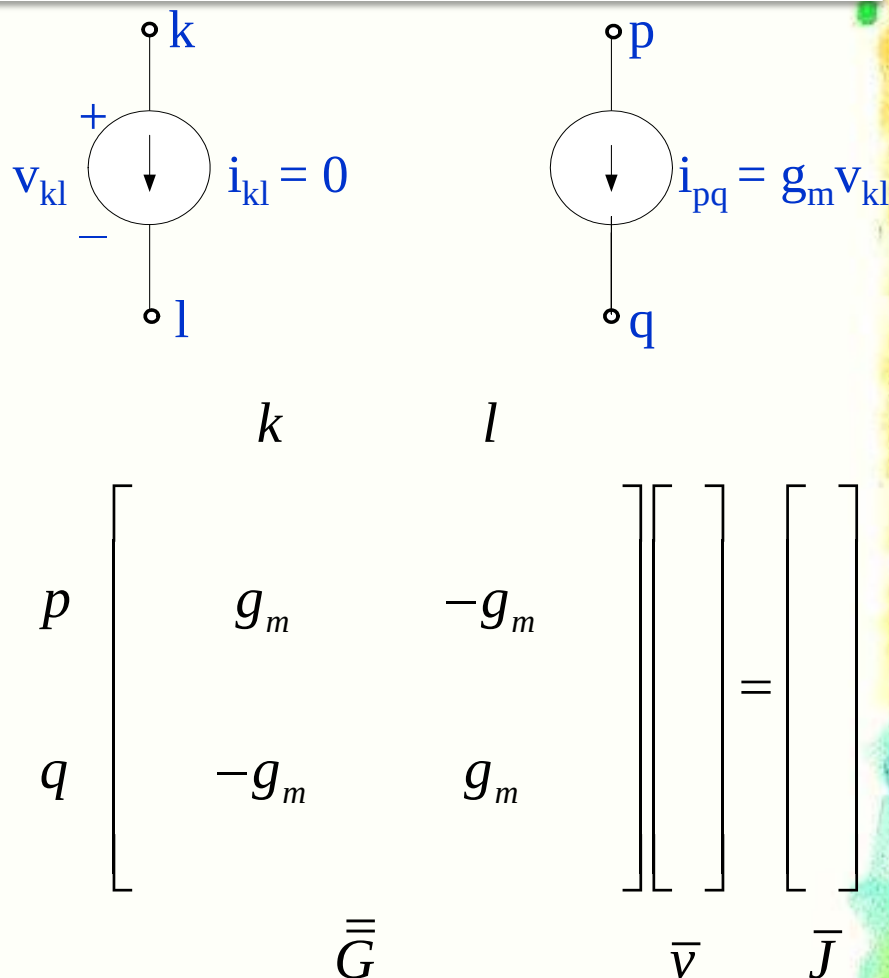
电压控制电流源列写电路方程的矩阵模板

矩阵第 p 行第 k 列与第 q 行第 l 列的元素 G_{pk} 、 G_{ql} 要加跨道 g_m ，而在第 p 行第 l 列，第 q 行第 k 列的元素 G_{pl} 、 G_{qk} 要加 $-g_m$ 。

矩阵的第 p 行，是所有从 p 节点流出的电流之和，故第 k 列元素 g_m 取正，第 l 列元素取 $-g_m$ 。

同样的道理，矩阵的第 q 行第 k 列元素取 $-g_m$ ，而 l 列取 g_m ，因为 i_{pq} 是流进节点 q 。

控制支路用零电流源表示，它对向量没有任何贡献。



电流控制电流源列写电路方程的矩阵模板

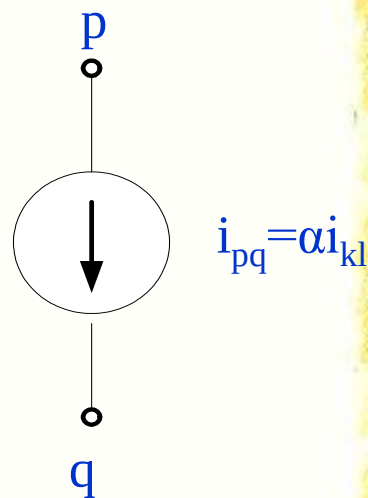
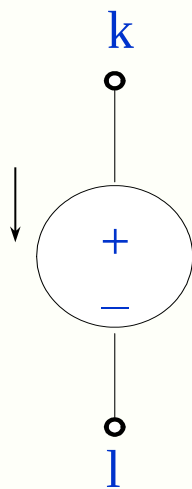
电流控制电流源也用4个端子电路等效。

pq支路电流 i_{pq} 受k、l支路电流 i_{kl} 控制，k、l支路用电压为零的电压源表示，它相当于一个电流计，计量该支路电流。

p、q支路则用电流源表示，其约束方程是：

$$v_{kl} = 0 \rightarrow v_k - v_l = 0$$

$$i_{pq} = \alpha i_{kl}$$



电流控制电流源列写电路方程的矩阵模板

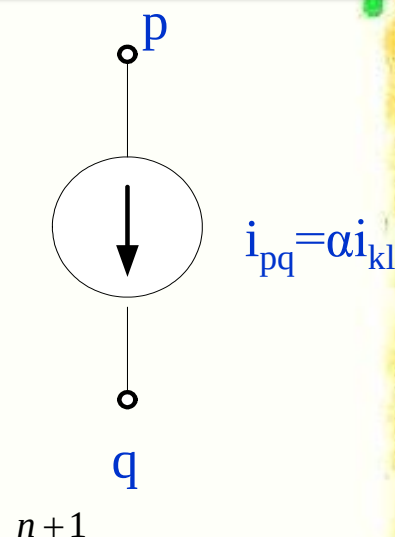
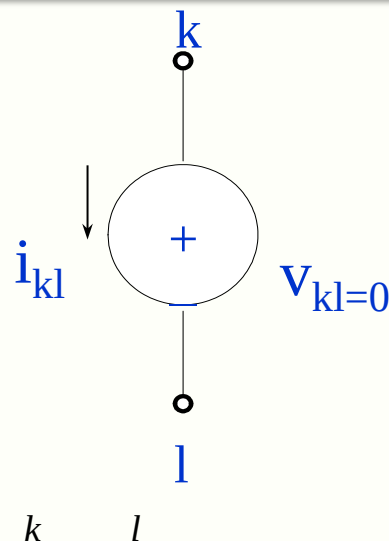
矩阵第 $n+1$ 列第 k 行元素“1”表示大小为

的 i_{kl} 电流从节点 k 流出，而第 l 行元素“-1”表示 i_{kl} 流入节点 l 。

第 p 行元素“ α ”表示大小为 αi_{kl} 的电流从节点 p 流出，而第 q 行元素“- α ”则表示电流 αi_{kl} 流入节点 q 。

第 $n+1$ 行则表示约束关系。

$$v_k - v_l = 0$$



$$\begin{matrix} k \\ l \\ p \\ q \\ n+1 \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \bar{G}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ \alpha \\ -\alpha \\ 0 \end{bmatrix} \bar{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \alpha i_{kl} \\ -\alpha i_{kl} \\ 0 \end{bmatrix} \bar{J}$$

电流控制电流源列写电路方程的矩阵模板

如果节点 k 与 l 之间连接的是电阻 R_{kl} ，而控制电流 i_{kl} 就是流经电阻 R_{kl} 的电流，约束方程就是

$$i_{kl} = \frac{v_k - v_l}{R_{kl}}$$

矩阵模板

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} k \\ l \\ \\ p \\ q \\ \\ n+1 \end{array} \left[\begin{array}{cc} & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ 1/R_{kl} & -1/R_{kl} \end{array} \right] \begin{array}{c} k \\ l \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \end{array} = \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \\ \alpha \\ -\alpha \\ \\ -1 \end{array} \left[\begin{array}{c} \\ \\ \\ i_{kl} \\ \\ \\ \end{array} \right] = \begin{array}{c} \\ \\ \\ \bar{J} \\ \\ \\ 0 \end{array} \end{array}$$

注意：此时 $n+1$ 列 k, l 行为0

电压控制电压源列写电路方程的矩阵模板

pq支路电压受kl支路电压控制。

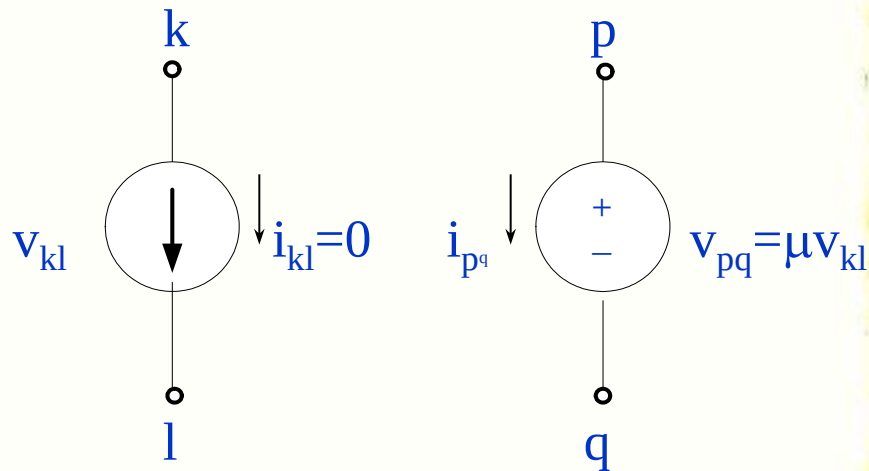
控制支路用电流 $i_{kl}=0$ 的电流源表示，它相当于一个理想的电压表。

受控支路用电压源表示，约束方程为

$$v_{pq} = \mu v_{kl}$$

$$\text{或 } v_p - v_q - \mu v_k + \mu v_l = 0$$

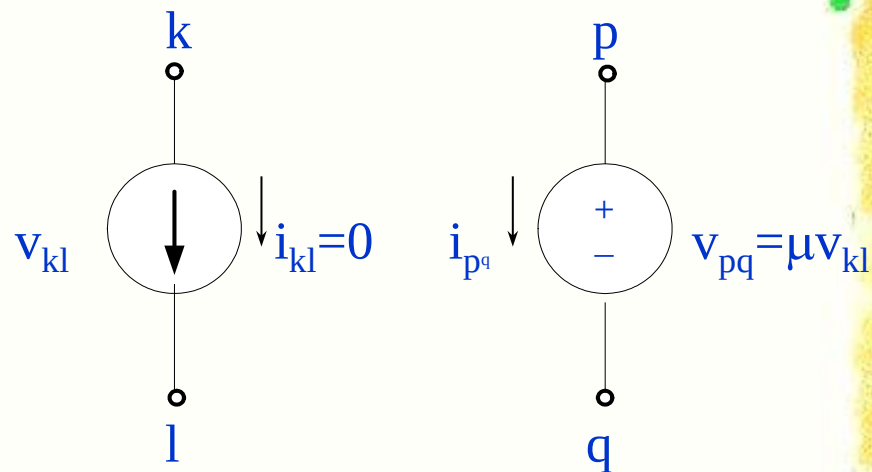
$$\dot{i}_{kl} = 0$$



电压控制电压源列写电路方程的矩阵模板

处理受控电压源 v_{pq} ，要增加一个新的变量 i_{pq}

第 $n+1$ 列第 p 行元素为“1”，表示电流 i_{pq} 从节点 p 流出，而第 q 行元素为“-1”表示电流 i_{pq} 流入节点 q 。



$$\begin{array}{c}
 k \\
 l \\
 p \\
 q \\
 n+1
 \end{array}
 \begin{bmatrix}
 & & & & \\
 & & & & \\
 & & & & \\
 & & & & \\
 -\mu & \mu & 1 & -1 & 0
 \end{bmatrix}
 \begin{array}{c}
 \\
 \\
 \\
 \\
 i_{pq}
 \end{array}
 =
 \begin{array}{c}
 \\
 \\
 \\
 \\
 0
 \end{array}$$

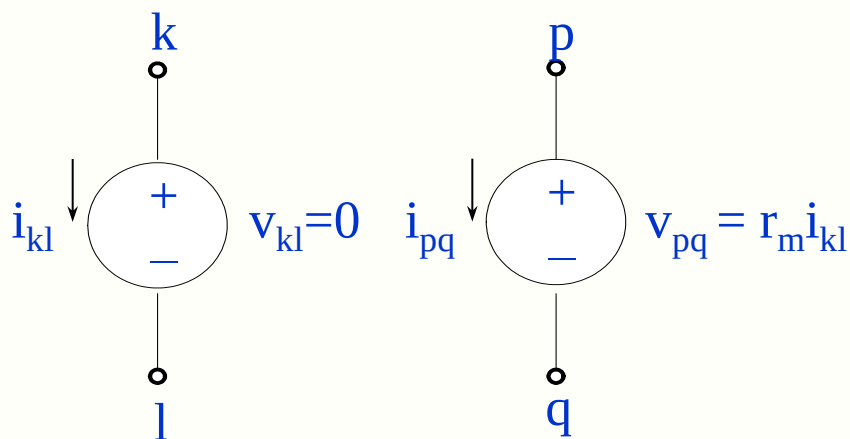
$\bar{G} \quad \bar{v} \quad \bar{J}$

第 $n+1$ 行表示约束关系

$$V_{pq} = \mu V_{kl} \quad V_p - V_q - \mu V_k + \mu V_l = 0$$

$$I_{kl} = 0$$

电流控制电压源列写电路方程的矩阵模板



pq 节点间电压受节点 k l 支路电流控制。

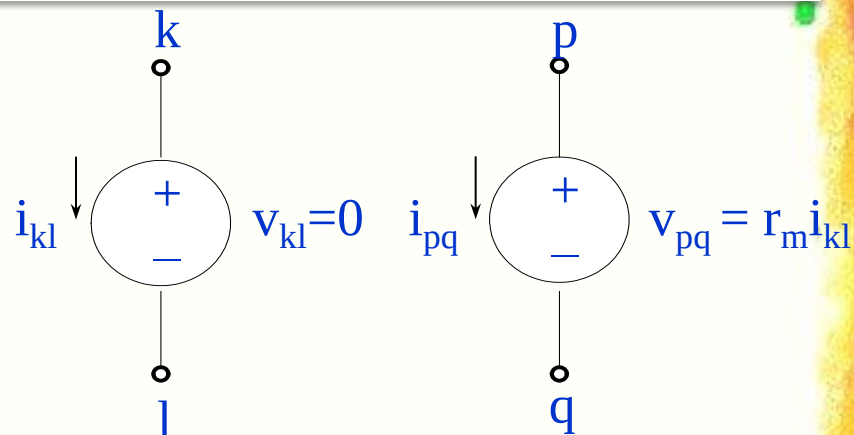
控制支路（节点 k 、 l 间支路）用电压为零的电压源表示。

受控支路（节点 p 、 q 间支路）也用电压源表示。

电流控制电压源列写电路方程的矩阵模板

要引入两个新的独立变量 i_{kl} 与 i_{pq} ，同时要增加两个约束方程。

第 $n+1$ 列第 k 行元素为“1”表示电流 i_{kl} 从节点 k 流出，而第 l 行元素为“-1”表示电流 i_{kl} 流入节点 l 。



第 $n+2$ 列第 p 行元素为“1”表示电流 i_{pq} 从节点 p 流出，而第 q 行元素为“-1”表示电流 i_{pq} 流入节点 q 。

第 $n+1$ 行、 $n+2$ 行表示的就是约束关系

$$\begin{aligned} v_{kl} &= 0 & v_{pq} &= r_m i_{kl} \\ v_k - v_l &= 0 & v_p - v_q &= r_m i_{kl} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{c} k \\ l \\ p \\ q \\ n+1 \\ n+2 \end{array} \begin{bmatrix} & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ 1 & -1 & & & & \\ & & 1 & -1 & -r_m & 0 \end{bmatrix} \stackrel{=}{G} \begin{bmatrix} & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ i_{kl} & & & & & \\ i_{pq} & & & & & \end{bmatrix} \stackrel{=}{\bar{v}} = \begin{bmatrix} & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ 0 & & & & & \\ 0 & & & & & \end{bmatrix} \stackrel{=}{J}$$

电流控制电压源列写电路方程的矩阵模板

如果节点 k 与 l 之间连接的是电阻 R_{kl} ，而控制电流 i_{kl} 就是流经电阻 R_{kl} 的电流，约束方程就是

$$i_{kl} = \frac{v_k - v_l}{R_{kl}}$$

列写电路方程的矩阵模板就是

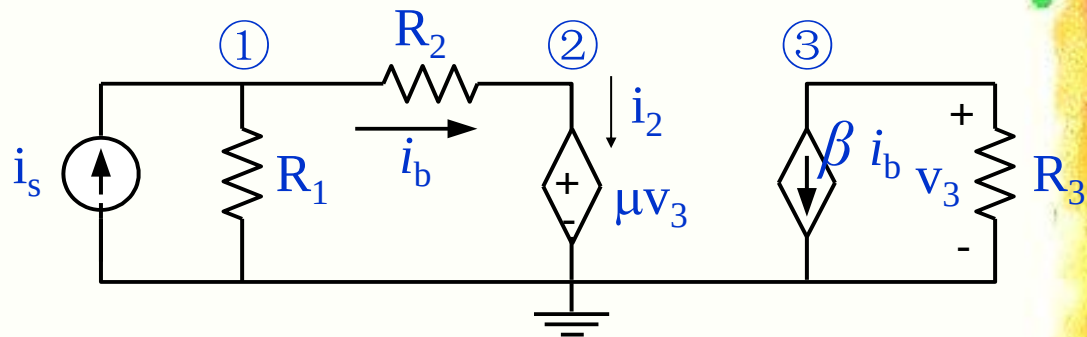
$$v_p - v_q - r_m i_{kl} = 0$$

注意：此时
n+1列 k, l 行
为0

$$\begin{array}{c} k \\ l \\ p \\ q \\ n+1 \\ n+2 \end{array} \begin{bmatrix} & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ 1/R_{kl} & -1/R_{kl} & & & & \\ & & 1 & -1 & -r_m & 0 \end{bmatrix} \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ i_{kl} \\ i_{pq} \end{array} = \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ 0 \\ 0 \end{array}$$

按MNA列写图示电路的电路方程

该电路实际上就是双极
晶体管的h参数模型



$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_2} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{R_3} & 0 & \beta \\ 0 & 1 & -\mu & 0 & 0 \\ \frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_2} & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ i_2 \\ i_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_s \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$i_s = 500 \mu A \quad R_1 = 100 \Omega$$

$$R_2 = 1310 \Omega \quad R_3 = 2 k \Omega$$

$$\mu = 4 \times 10^{-5} \quad \beta = 80$$

$$v_1 = 4.6438 \text{ mV}$$

$$v_2 = -0.0228 \text{ mV}$$

$$v_3 = -0.5700 \text{ V}$$

$$i_2 = 3.56 \mu A$$

$$i_b = 3.56 \mu A$$

用Matlab求解上述方程，结果为

“Step-Step” 列写直流稳态电路方程

请各自总结怎样教会“Step-Step”列写电路方程
参考意见：

- 1.确定独立结点数，即独立变量数
- 2.确定要增加的变量及附加约束方程

(1)独立电压源要增加一个电流变量 I_s ，并增加一个约束方程

(2)受控电源，增加一个变量，同时增加一个约束方程。
但电压控制电流源不必增加新的变量，当然也谈不到增加新的约束方程。

如果图方便，电压控制电流源也可增设一个变量，同时增加一个约束方程

“Step-Step” 列写直流稳态电路方程

请各自总结怎样教会 “Step-Step” 列写电路方程
参考意见：

3.列写电路方程

- (1)矩阵形式方程(零元素)
- (2)变量列矩阵
- (3)源列矩阵
- (4)约束方程
- (5)既按节点同时按元件列方程
- (6)既按节点检查，也按元件检查

第2讲复习指导

电阻电路分析是其他电路分析的基础，本课程往后关于动态电路时域瞬态分析、交流小信号电路的复频域分析，大信号电路的非线性分析，都可看作电阻电路分析的拓展。

本讲同时通过电阻电路分析，介绍节点分析法(NA)，尤其修正节点分析法(MNA)的基本思想。

MNA是现行商用电路分析软件的核心算法之一。

务请各位同学总结一下，怎样教会“Step-Step”按MNA列写电阻电路方程并用Matlab求解。